

Learning Brains

Sistemas Integrados de Aprendizagem no Local de Trabalho para a
Requalificação Industrial

Relatório de Análise de Ferramentas de IA

Avaliação de Ferramentas de IA para a Formação no Local de Trabalho

Programa Erasmus+ | 2025-1-ES01-KA220-VET-000351934

Junho de 2026

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Sumário Executivo

O presente relatório apresenta os resultados combinados da investigação do projeto Learning Brains sobre a formação no local de trabalho apoiada pela IA, compreendendo três vertentes de trabalho complementares realizadas pelos parceiros do projeto em cinco países: (1) grupos de discussão nacionais que exploram as práticas, percepções e necessidades atuais relativamente à IA na aprendizagem no local de trabalho; (2) uma avaliação estruturada de 15 ferramentas baseadas em IA, analisadas quanto ao seu potencial de utilização na formação no local de trabalho em contextos de ensino industrial e profissional; e (3) onze estudos de caso que documentam implementações reais de IA recolhidas pelas organizações parceiras..

As ferramentas foram categorizadas em vários tipos funcionais, incluindo Sistemas de Gestão da Aprendizagem (LMS/LXP), plataformas de formação em RV/RA, ferramentas de criação de conteúdos baseadas em IA, chatbots e plataformas de automatização de fluxos de trabalho, bem como soluções analíticas especializadas. Cada ferramenta foi avaliada com base nas suas funcionalidades essenciais, pontos fortes e limitações, requisitos de integração técnica, suporte linguístico e adequação a contextos de requalificação industrial.

As principais conclusões incluem: (1) A Augmentir destaca-se como a plataforma de trabalhadores nativa de IA mais abrangente para ambientes industriais; (2) A TalentLMS e a Docebo são as soluções LMS de uso geral mais sólidas, com uma integração robusta de IA; (3) A AutoVRse, a AIDAR Solutions e a 3spin Learning oferecem formação imersiva em RV/RA atraente para contextos de produção e segurança; (4) O FlowHunt e o NotebookLM são utilizados como ferramentas complementares para reforçar a infraestrutura de formação existente, em vez de como plataformas autónomas; (5) A Napkin AI e a Uizard, embora não sejam plataformas de formação propriamente ditas, oferecem um elevado valor para a criação rápida de materiais de aprendizagem visuais e para o desenvolvimento de competências de design, respetivamente. Nos grupos de discussão nacionais e nos estudos de caso dos parceiros, surgiram também vários temas transversais: as organizações privilegiam consistentemente uma abordagem que dá prioridade à governação — políticas claras de utilização da IA, proteção de dados e supervisão humana — em detrimento da capacidade puramente técnica; a validação humana continua a ser essencial sempre que os resultados da IA contribuem para decisões críticas em termos de segurança ou de alto risco; a gestão e retenção de conhecimento foi repetidamente identificada como o caso de utilização da IA de maior valor; e a adoção bem-sucedida depende tanto da gestão da mudança, da literacia em IA e da confiança dos colaboradores como das próprias ferramentas.

O relatório está estruturado em conformidade: as conclusões dos grupos de discussão nacionais são apresentadas em primeiro lugar, seguidas da análise de cada ferramenta e da matriz comparativa, depois dos estudos de caso dos parceiros e, por fim, das conclusões e recomendações que se baseiam nas três vertentes da investigação.

Introdução

A rápida evolução da inteligência artificial está a transformar a forma como as organizações ministram formação e desenvolvem as competências da força de trabalho. Nos contextos da educação industrial e profissional — onde as competências práticas, o cumprimento das normas de segurança e a atualização contínua das competências são fundamentais — as ferramentas baseadas em IA oferecem novas oportunidades para personalizar a aprendizagem, ampliar a oferta de formação e reduzir o tempo necessário para que os trabalhadores da linha da frente adquiram competências.

O projeto Learning Brains, financiado ao abrigo do Programa Erasmus+ (2025-1-ES01-KA220-VET-000351934), tem como objetivo desenvolver e testar sistemas integrados de aprendizagem no local de trabalho para a requalificação industrial nos países parceiros. No âmbito deste esforço, o presente relatório apresenta as conclusões dos grupos de discussão nacionais de cada país parceiro, uma análise detalhada de 15 ferramentas de IA identificadas como relevantes para os objetivos do projeto e onze estudos de caso que documentam implementações reais de IA partilhadas pelas organizações parceiras.

As ferramentas foram selecionadas de forma a representar a amplitude do panorama atual da formação em IA, desde plataformas LMS consolidadas com funcionalidades de IA até ambientes emergentes de simulação em RV/RA, assistentes de automatização de fluxos de trabalho e ferramentas de criação de conteúdos visuais. Cada ferramenta foi avaliada pelos parceiros do projeto utilizando uma metodologia padronizada de fichas informativas, garantindo a consistência da avaliação em todo o portfólio.

Este relatório está estruturado em cinco partes: conclusões dos grupos de discussão nacionais de cada país parceiro; uma análise das 15 ferramentas de IA; uma matriz comparativa; onze estudos de caso que documentam implementações reais das organizações parceiras; e conclusões e recomendações que se baseiam nas três vertentes de investigação.

Análise das Ferramentas

As secções seguintes apresentam uma análise detalhada de cada uma das 15 ferramentas de IA avaliadas neste relatório. Cada análise segue uma estrutura consistente: visão geral da ferramenta, principais pontos fortes e fracos, informação técnica e uma avaliação global da adequação a contextos de formação profissional no local de trabalho.

1. TalentLMS

Fornecedor	País	Site	Última atualização
Epignosis Learning Technologies	EUA	https://www.talentlms.com/	Janeiro de 2026 (V6.13)

Categorias de ferramenta: Geração de conteúdos | Análise / Previsão | LMS/LXP com IA

Áreas de aplicação: RH | TI | Formação empresarial / E-learning

Descrição

O TalentLMS é um sistema de gestão de aprendizagem na Cloud para formação empresarial e e-learning. Permite às organizações criar, ministrar e acompanhar cursos online de forma eficiente, com funcionalidades baseadas em IA, tais como tradução de cursos, AI Coach e acompanhamento de competências.

Principais pontos fortes	Pontos fracos / Limitações
- Plataforma na Cloud fácil de utilizar, com requisitos mínimos de configuração - Ferramentas baseadas em IA para a criação de cursos, tradução e percursos de aprendizagem personalizados - Integrações abrangentes com ferramentas de RH, CRM e de colaboração (Zoom, Teams) - Relatórios e análises avançadas para acompanhar o progresso dos formandos	- As funcionalidades de IA podem não substituir totalmente a conceção pedagógica humana - As opções de personalização podem ser limitadas nos planos de nível inferior - Algumas integrações avançadas requerem conhecimentos técnicos ou configuração adicional - As funcionalidades de aprendizagem offline são limitadas em comparação com um LMS totalmente instalado no local

Informações técnicas

Integração	LMS baseado na Cloud com SSO (SAML 2.0, Okta, Google, LDAP), API abrangente, Zapier
Idiomas	Mais de 40 idiomas com tradução gerada por IA

Avaliação de Adequação

Mais adequado para organizações que procuram um LMS escalável e fácil de implementar, com uma sólida criação de conteúdos assistida por IA e suporte multilingue. Ideal para equipas de RH e de Formação e Desenvolvimento sem grandes recursos técnicos.

2. TalentCards

Fornecedor	País	Site	Última atualização
Epignosis	EUA (originária da Grécia)	https://talentcards.com/	Contínuo (SaaS na Cloud)

Categorias da ferramenta: Plataforma móvel de microaprendizagem (baseada em cartões didáticos)

Áreas de aplicação: RH | Produção | Manutenção | Qualidade | SST | Competências transversais | TI | Marketing

Descrição

A TalentCards é uma plataforma de microaprendizagem orientada para dispositivos móveis que disponibiliza breves sessões de formação sob a forma de cartões digitais. As sessões, de curta duração, incluem texto, imagens, vídeos e questionários disponibilizados através de uma aplicação para smartphone — tornando a formação acessível a trabalhadores que não utilizam computador e a trabalhadores da linha da frente.

Principais pontos fortes	Pontos fracos / Limitações
- Microaprendizagem móvel em formatos de cartões curtos e fáceis de consumir - Criação de conteúdos com IA: gera automaticamente cartões de formação, imagens e questionários a partir de um tópico - Funcionalidades de gamificação (pontos, tabelas de classificação) para aumentar o envolvimento - A repetição espaçada melhora a retenção de conhecimentos - Acesso offline — o conteúdo pode ser descarregado e concluído sem ligação à Internet	- A estrutura de cartões não é adequada para cursos complexos ou longos - Relatórios e análises básicos em comparação com plataformas LMS empresariais - Limitado a tipos simples de questionários (por exemplo, escolha múltipla) - A gestão de programas de formação extensos com muitos percursos de aprendizagem pode ser um desafio

Informações técnicas

Integração	Integra-se com o TalentLMS; API pública; Zapier; SSO nos planos de nível superior
Idiomas	EN, ES, IT, DE, PT, FR, NL, SK, AR, JA, KO, TR, RU, SV e mais

Avaliação de Adequação

Excelente para a formação de trabalhadores na linha da frente e sem posto de trabalho fixo, onde são necessárias microaulas rápidas e acessíveis a partir de dispositivos móveis. Particularmente eficaz para questões de conformidade, integração de novos colaboradores e sessões de segurança em ambientes industriais.

3. iSpring AI

Fornecedor	País	Site	Última atualização
iSpring Solutions Inc.	EUA	https://www.ispringsolutions.com/	2025 (introdução de funções de IA)

Categorias de ferramenta: Geração de conteúdos | Chatbot/Assistente | Criação de cursos assistida por IA

Áreas de aplicação: RH | Qualidade | HSE | Competências transversais | TI | e-Learning geral

Descrição

A iSpring Suite AI é uma ferramenta de criação de cursos baseada em IA que auxilia na criação rápida e eficiente de conteúdos de e-Learning. É capaz de gerar texto, questionários, imagens e traduções, apoiando os instrutores a otimizar a produção de cursos, com total compatibilidade com os padrões SCORM e xAPI.

Principais pontos fortes	Pontos fracos / Limitações
- Criação rápida de conteúdos para cursos, questionários e elementos visuais - Traduções assistidas por IA em mais de 50 idiomas - Integração perfeita com fluxos de trabalho existentes do PowerPoint e plataformas LMS	- Não oferece aprendizagem adaptativa nem feedback personalizado aos alunos - Carece de funcionalidades de chatbot conversacional para os alunos - A análise e a previsão de desempenho não são orientadas por IA — o foco está no conteúdo, não na avaliação

Informações técnicas

Integração	Integra-se com o iSpring Learn LMS e plataformas compatíveis com SCORM/xAPI; API disponível
Idiomas	Mais de 50 idiomas, incluindo EN, ES, IT, DE, SK, PT, FR, ZH, JA

Avaliação de Adequação

Ideal para formadores e equipas de Formação e Desenvolvimento que já utilizam o PowerPoint e precisam de produzir rapidamente conteúdos de e-Learning multilingues. Não recomendado em casos em que a aprendizagem adaptativa ou a análise de alunos sejam prioridades.

4. AIDAR Solutions

Fornecedor	País	Site	Última atualização
Aidar	Polónia	https://aidarsolutions.com/	Não especificado

Categorias de ferramenta: Aprendizagem adaptativa | Formação em RV/RA

Áreas de aplicação: Produção | Manutenção | HSE

Descrição

A AIDAR Solutions (Aidar.Skills) oferece formação industrial em RV/RA personalizada e consultoria à distância. Uma base de conhecimento 3D abrangente garante a continuidade dos processos e a retenção de conhecimentos, independentemente da rotação de colaboradores, sem que sejam necessários conhecimentos de programação.

Principais pontos fortes	Pontos fracos / Limitações
- Independente de hardware — não depende de fornecedores específicos de óculos de RV/RA - Fácil integração com sistemas de IoT industrial (IIoT) - Sem código: os cursos de formação podem ser criados e editados pelos clientes - Suporta consultas remotas a par da formação em RV/RA	- Informações sobre preços não estão disponíveis publicamente, o que provavelmente constitui um obstáculo para as organizações de menor dimensão - Os dados da ficha informativa são limitados — a profundidade das funcionalidades não está totalmente documentada - Os detalhes sobre o suporte linguístico estão incompletos

Informações técnicas

Integração	Pode ser integrado com quaisquer sistemas de IoT industrial
Idiomas	EN, DE, PL e provavelmente mais

Avaliação de Adequação

Ideal para ambientes industriais (produção, manutenção, segurança) que requerem formação em RV/RA imersiva e independente de hardware, com conectividade IIoT. Ideal para empresas industriais de média a grande dimensão.

5. Uizard

Fornecedor	País	Site	Última atualização
Tony Beltramelli, Henrik Haugbølle, Ioannis Sintos, Florian van Schreven	Dinamarca	https://uizard.io/	2025

Categorias de ferramenta: Geração de conteúdos | Aprendizagem adaptativa | Formação em design interativo

Áreas de aplicação: RH | Competências transversais | TI | Marketing | Formação em design interativo

Descrição

O Uizard é uma plataforma de design baseada em IA que permite aos colaboradores aprender design de UI/UX através da criação de projetos reais num ambiente prático. As sugestões da IA adaptam-se às entradas do utilizador durante a criação de wireframes, protótipos e interfaces interativas.

Principais pontos fortes	Pontos fracos / Limitações
- Aprendizagem prática e baseada em projetos, diretamente no local de trabalho - Sugestões orientadas por IA que se adaptam às ações do utilizador em tempo real - Facilita a aquisição rápida de competências em UI/UX e design digital - Não é necessário ter conhecimentos técnicos prévios para começar	- Focado exclusivamente em competências relacionadas com o design — não é uma plataforma de formação geral - Mecanismos limitados de avaliação formal ou de feedback - Não é um LMS completo nem uma plataforma de cursos estruturados - As funcionalidades avançadas podem apresentar uma curva de aprendizagem para novos utilizadores

Informações técnicas

Integração	Integrações via API; pode ser incorporado em sites ou sistemas internos; suporte nativo limitado a LMS/LXP
Idiomas	EN, SK, ES, DE, IT, PT e outros, dependendo do modelo de IA

Avaliação de Adequação

Mais adequado para equipas de TI, marketing e design que pretendam o desenvolvimento prático de competências em UI/UX no local de trabalho. Não é adequado como sistema de formação autónomo para contextos industriais ou de conformidade.

6. Disco

Fornecedor	País	Site	Última atualização
Candice Faktor e Chris Sukornyk	Canadá	https://www.disco.co/	Dezembro de 2025

Categorias de ferramenta: Geração de conteúdos | Aprendizagem adaptativa | Análise / Previsão | LMS/LXP com IA

Áreas de aplicação: RH | TI | Formação e Desenvolvimento | Envolvimento da comunidade

Descrição

A Disco é uma plataforma de aprendizagem e comunidade impulsionada por IA que combina gestão de cursos, aprendizagem em grupos e envolvimento da comunidade numa única plataforma. A IA auxilia na geração de conteúdos, percursos de aprendizagem personalizados e fluxos de trabalho automatizados, a par de análises para acompanhar o progresso dos formandos.

Principais pontos fortes	Pontos fracos / Limitações
- Criação de conteúdos assistida por IA e percursos de aprendizagem personalizados - Integração da aprendizagem e do envolvimento da comunidade numa única plataforma - Análises avançadas para acompanhar o progresso e o envolvimento - Flexibilidade tanto para a aprendizagem ao ritmo do aluno como para a aprendizagem em grupo	- A personalização por IA pode não substituir totalmente a conceção pedagógica humana - As funcionalidades avançadas podem exigir uma subscrição e configuração técnica - Capacidades limitadas de aprendizagem offline - A plataforma está otimizada principalmente para conteúdos em inglês

Informações técnicas

Integração	LMS/LXP baseado na Cloud com SSO (OAuth, SAML), acesso à API, Slack, Zoom, Teams, Google Workspace
Idiomas	Interface principal em inglês; suporte a conteúdos multilingues; tradução assistida por IA disponível

Avaliação de Adequação

Adequado para comunidades de aprendizagem profissional, programas por turmas e organizações de partilha de conhecimento. Menos adequado para formação de trabalhadores industriais ou da linha da frente devido ao suporte offline limitado.

7. Augmentir

Fornecedor	País	Site	Última atualização
Augmentir, Inc.	EUA	https://www.augmentir.com/	Fevereiro de 2026

Categorias de ferramenta: Geração de conteúdos | Aprendizagem adaptativa | Chatbot/Assistente | Análise / Previsão | Avaliação / Feedback | Formação em RV/RA

Áreas de aplicação: RH | Produção | Manutenção | Qualidade

Descrição

A Augmentir é uma plataforma de trabalhadores conectados baseada em IA, concebida para ambientes industriais, incluindo fabrico, serviços no terreno, operações, manutenção e qualidade. Digitaliza e otimiza todo o ciclo de vida dos trabalhadores da linha da frente — desde a integração e formação até ao apoio em tempo real nas tarefas e à melhoria contínua — utilizando IA generativa (Augie) e agentes de IA industrial sem código.

Principais pontos fortes	Pontos fracos / Limitações
- Combina IA generativa e IA agentiva para um apoio autónomo e sensível ao contexto na linha da frente - Suporta orientação imersiva em RA e colaboração com especialistas em tempo real - Abrange todo o ciclo de vida do trabalhador: formação, segurança, inspeções, qualidade, operações e integração - O construtor sem código permite que as empresas criem os seus próprios agentes de IA industrial sem necessidade de conhecimentos de desenvolvimento - Converte ficheiros Word, Excel, PDFs, imagens e vídeos em listas de verificação inteligentes, procedimentos operacionais padrão (SOP) e instruções de trabalho	- As funcionalidades de IA e colaboração requerem ligação à Internet (modo offline limitado) - O vasto conjunto de funcionalidades pode exigir uma gestão da mudança para organizações que ainda não estão familiarizadas com sistemas de trabalhadores conectados - As integrações com sistemas empresariais podem exigir o envolvimento do departamento de TI

Informações técnicas

Integração	Integra-se com ERP, CMMS, QMS, MES, LMS e CRM através de conectores e APIs
Idiomas	Não especificado na ficha informativa

Avaliação de Adequação

Altamente recomendado para organizações de produção, manutenção e serviços no terreno que procuram uma plataforma abrangente para trabalhadores conectados, baseada em IA. Uma das soluções de formação industrial mais completas deste relatório.

8. FlowHunt

Fornecedor	País	Site	Última atualização
QualityUnit – Viktor Zeman	Eslováquia	https://www.flowhunt.io/	Outono de 2025

Categorias de ferramenta: Geração de conteúdos | Aprendizagem adaptativa | Chatbot/Assistente | Automação de fluxos de trabalho com IA / Plataforma de agentes de IA

Áreas de aplicação: RH | Manutenção | Qualidade | HSE | Competências transversais | TI | Marketing | Apoio ao cliente / Gestão do conhecimento

Descrição

O FlowHunt é uma plataforma baseada em IA para a criação de chatbots personalizados, agentes de IA e fluxos de trabalho automatizados sem necessidade de programação avançada. Integra modelos linguísticos de grande dimensão com fontes de dados personalizadas para a geração de conteúdos, perguntas e respostas e automatização de processos empresariais. Um construtor visual torna-a acessível tanto a utilizadores técnicos como não técnicos.

Principais pontos fortes	Pontos fracos / Limitações
- Construtor visual de fluxos de trabalho intuitivo e acessível a utilizadores sem conhecimentos técnicos - Forte integração de modelos de IA com bases de conhecimento personalizadas - Casos de utilização flexíveis: chatbots, automação, geração de conteúdos - Abordagem “no-code”/“low-code” adequada para empresas de todas as dimensões	- Não é um LMS dedicado — carece de funcionalidades integradas de gestão de cursos - Análises integradas e acompanhamento de desempenho limitados - Requer configuração inicial e compreensão dos fluxos de trabalho - Os casos de utilização avançados podem ainda exigir conhecimentos técnicos

Informações técnicas

Integração	Integrações via API com ferramentas externas; Slack; incorporável em sites/sistemas internos; suporte nativo limitado a LMS/LXP
Idiomas	EN, SK, ES, DE, IT, PT e outros, dependendo do modelo de IA

Avaliação de Adequação

Excelente para organizações que pretendem criar bases de conhecimento internas de IA, chatbots automatizados para integração de novos colaboradores ou assistentes personalizados de perguntas e respostas para formação. Não é um LMS autónomo, mas sim um forte complemento à infraestrutura de formação existente.

9. NotebookLM

Fornecedor	País	Site	Última atualização
Google	Estados Unidos	https://notebooklm.google/	2026

Categorias de ferramenta: Geração de conteúdos | Aprendizagem adaptativa | LMS/LXP com IA

Áreas de aplicação: Competências transversais | Marketing

Descrição

O NotebookLM (anteriormente NotebookKLM) é uma ferramenta de pesquisa e tomada de notas baseada em IA, desenvolvida pela Google. Funciona como um “caderno inteligente”, analisa documentos carregados (PDFs, artigos, vídeos) e ajuda os utilizadores a resumir, compreender e transformar informações em notas, mapas mentais, podcasts ou apresentações.

Principais pontos fortes	Pontos fracos / Limitações
• Funciona exclusivamente com documentos carregados pelo utilizador, melhorando a precisão e a fiabilidade • Resumo e síntese de grandes volumes de documentos • Vários formatos: podcasts, vídeos, diagramas, slides, fichas de estudo • Integração com as ferramentas do Google Docs, Drive e Workspace	• Limitado às fontes fornecidas — não é adequado para exploração aberta • A qualidade dos resultados depende fortemente da qualidade dos documentos carregados • Algumas funcionalidades ainda estão em desenvolvimento e podem sofrer alterações frequentes • As funcionalidades avançadas requerem planos pagos

Informações técnicas

Integração	Integração com LMS, API; requer uma conta Google
Idiomas	Idioma da conta Google associada

Avaliação de Adequação

Ideal para profissionais do conhecimento, investigadores e equipas de Formação e Desenvolvimento que precisam de sintetizar e reutilizar rapidamente grandes volumes de documentos existentes para criar materiais de formação. Menos adequado para formação industrial na linha da frente.

10. AutoVRse

Fornecedor	País	Site	Última atualização
AutoVRse	Índia	https://www.autovrse.com/	Não especificado

Categorias de ferramenta: Formação em RV/RA

Áreas de aplicação: Produção | Manutenção | HSE

Descrição

O AutoVRse é um ambiente de formação em RV otimizado por IA que disponibiliza simulações digitais de equipamentos de fabrico para o desenvolvimento de competências industriais. Inclui análises adaptativas do desempenho dos formandos e simulações de alta fidelidade para tarefas técnicas.

Principais pontos fortes	Pontos fracos / Limitações
- Simulações de alta fidelidade de equipamentos industriais para uma formação prática realista - Análises adaptativas do desempenho individual dos formandos durante as simulações - Suporta xAPI para um acompanhamento granular do desempenho até ao LMS - Suporte a SSO (SAML 2.0, Azure AD, Okta) e APIs RESTful para integração com BI/RH	- Os detalhes da ficha informativa sobre pontos fracos/limitações estão pouco desenvolvidos - Requer investimento em hardware de RV - Suporte linguístico limitado ao inglês - Informação limitada sobre preços e assistência

Informações técnicas

Integração	xAPI (integração com LRS/LMS), SSO (SAML 2.0, Azure AD, Okta), APIs RESTful
Idiomas	EN

Avaliação de Adequação

Ideal para empresas do setor industrial e de produção que procuram formação imersiva em segurança e competências através de RV, baseada em dados. Particularmente eficaz para formação em linhas de montagem, operações CNC e procedimentos de segurança.

11. 3spin Learning

Fornecedor	País	Site	Última atualização
3spin Learning GmbH & Co. KG	Alemanha	https://www.3spin-learning.com/	Dezembro de 2025 (atualizado a cada 4 meses)

Categorias de ferramenta: Geração de conteúdos | Aprendizagem adaptativa | Avaliação / Feedback | Formação em RV/RA

Áreas de aplicação: RH | HSE | Competências transversais

Descrição

A 3spin Learning é uma plataforma de formação em RV/RA que combina simulações imersivas com interatividade baseada em IA. Permite às organizações criar cenários de formação personalizados para competências transversais, atendimento ao cliente e segurança sem necessidade de programação, sendo compatível com óculos de RV, computadores e dispositivos móveis.

Principais pontos fortes	Pontos fracos / Limitações
- Simulações imersivas de RV/RA para cenários de formação realistas - Criação de conteúdos sem programação para uma implementação rápida em todas as equipas - Feedback baseado em IA e cenários interativos de simulação de papéis - Escalável para integração e desenvolvimento de competências a nível empresarial	- Focado principalmente em RV/RA — não é uma solução LMS completa - Requer hardware compatível para uma experiência totalmente imersiva - As atualizações frequentes podem exigir revisões do conteúdo - Funcionalidades de aprendizagem adaptativa limitadas em comparação com plataformas de aprendizagem dedicadas à IA

Informações técnicas

Integração	SSO e APIs para integração com plataformas LMS/LXP existentes; suporta relatórios empresariais e acompanhamento do progresso
Idiomas	Principalmente inglês (EN)

Avaliação de Adequação

Ideal para formação em RH e competências transversais a nível empresarial, onde são desejadas experiências de RV imersivas e baseadas em cenários. Complementa, em vez de substituir, um LMS completo.

12. Docebo

Fornecedor	País	Site	Última atualização
Docebo Inc.	Itália / Canadá	https://www.docebo.com/	Março de 2026

Categorias de ferramenta: Aprendizagem adaptativa | Chatbot/Assistente | Análise / Previsão | LMS/LXP com IA | Percursos de aprendizagem assistidos por IA

Áreas de aplicação: RH | Qualidade | HSE | Competências transversais | TI | e-Learning geral

Descrição

A Docebo é uma plataforma LMS/LXP baseada em IA que proporciona experiências de aprendizagem personalizadas e adaptativas. O seu motor de IA recomenda cursos, gera percursos de aprendizagem e fornece análises preditivas sobre o envolvimento e o desempenho dos formandos, com um assistente de IA para apoio aos formandos e navegação nos conteúdos.

Principais pontos fortes	Pontos fracos / Limitações
- Aprendizagem adaptativa com recomendações de cursos baseadas em IA - Análises preditivas e insights sobre o envolvimento e o desempenho dos formandos - Assistente de IA para orientação, apoio e descoberta de conteúdos - Funcionalidade abrangente de LMS/LXP com compatibilidade com SCORM/xAPI	- Geração de conteúdos limitada em comparação com ferramentas de criação dedicadas, como o iSpring AI - Sem capacidades nativas de formação em RV/RA - A avaliação e o feedback automatizados são parcialmente assistidos por IA, mas não são totalmente autónomos

Informações técnicas

Integração	SSO, SCORM/xAPI/Tin Can, APIs para sistemas de RH, bibliotecas de conteúdos e plataformas empresariais
Idiomas	EN, ES, IT, DE, SK, PT, FR, ZH, JA e mais

Avaliação de Adequação

Uma excelente opção de LMS empresarial para organizações que dão prioridade a experiências de aprendizagem adaptativas e orientadas por dados, com uma personalização robusta baseada em IA. Mais adequado para contextos de trabalhadores de escritório e profissionais do conhecimento.

13. Virti

Fornecedor	País	Site	Última atualização
Virti	Não especificado	https://www.virti.com/	Não especificado

Categorias de ferramenta: Formação em RV/RA | Avaliação / Feedback

Áreas de aplicação: Competências sociais | HSE

Descrição

A Virti é uma plataforma de IA e simulação que proporciona formação baseada em cenários para competências operacionais e de comunicação. Oferece simulações de dramatizações com IA e fornece feedback automatizado sobre o desempenho dos formandos, acessível tanto através de óculos de RV como de computador.

Principais pontos fortes	Pontos fracos / Limitações
- Simulações de encenação baseadas em IA para formação em competências sociais e de comunicação - Feedback automatizado sobre o desempenho do aluno - Acessível no computador — não requer equipamento de RV para utilização básica - A abordagem baseada em cenários promove a aprendizagem experiencial	- A experiência totalmente imersiva requer óculos de RV - As informações da ficha técnica são limitadas — não está disponível documentação detalhada sobre as funcionalidades - País de origem e calendário de atualizações não especificados - Suporte linguístico limitado ao inglês

Informações técnicas

Integração	Concebido para integração com sistemas de relatórios de RH; mecanismos de feedback automatizados
Idiomas	EN

Avaliação de Adequação

Adequado para organizações que pretendem desenvolver competências transversais, comunicação e comportamentos de segurança através de simulações envolventes e facilitadas por IA. Funciona bem em conjunto com um LMS mais abrangente.

14. Dataiku DSS

Fornecedor	País	Site	Última atualização
Dataiku	EUA (fundada em França)	https://www.dataiku.com/	Dataiku 14 (março de 2026)

Categorias de ferramenta: Chatbot/Assistente (Assistentes e Agentes de IA) | Análise / Previsão | LMS/LXP com IA (Dataiku Academy) | Orquestração e Governança de IA Empresarial

Áreas de aplicação: RH | Produção | Manutenção | Qualidade | Competências sociais | TI | Marketing | Finanças | Ciências da Vida | Retalho

Descrição

O Dataiku DSS (Data Science Studio) é uma plataforma centralizada e colaborativa que permite aos profissionais de dados conceber, implementar e gerir aplicações de IA, aprendizagem automática e análise de dados em grande escala. Inclui uma rede LLM Mesh para GenAI independente de fornecedores, uma governação robusta (com certificação ISO 27001) e a Dataiku Academy para formação interna.

Principais pontos fortes	Pontos fracos / Limitações
- Orquestração de IA de ponta a ponta, desde a preparação de dados até ao MLOps - LLM Mesh para integração independente de fornecedores de múltiplos prestadores de IA/LLM - Governança robusta integrada com certificação ISO 27001 - Ampla aplicabilidade em vários departamentos: RH, produção, manutenção, qualidade, TI, marketing, finanças	- Elevados requisitos de recursos (mínimo de 32 GB de RAM para o servidor; Linux x86-64) - A complexidade pode exigir formação especializada para o pessoal - Adequado principalmente para equipas de dados — curva de aprendizagem acentuada para utilizadores sem conhecimentos técnicos

Informações técnicas

Integração	Python e APIs REST; AWS, Azure, GCP, Snowflake, Databricks
Linguagens	Interface principalmente em inglês; programação em Python, R, SQL, Scala, Julia

Avaliação de Adequação

Mais adequado para grandes empresas com equipas dedicadas à ciência de dados que procuram uma plataforma unificada de governação e análise de IA. Não foi concebido como uma ferramenta principal de L&D (aprendizagem e desenvolvimento) ou de formação, mas é poderoso para organizações que desenvolvem análises de formação orientadas pela IA.

15. Napkin AI

Fornecedor	País	Site	Última atualização
Napkin	EUA, França e Índia	https://www.napkin.ai/	Não especificado

Categorias de ferramenta: Geração de conteúdos | Aprendizagem adaptativa

Áreas de aplicação: Competências transversais | Marketing

Descrição

A Napkin AI é uma plataforma de criação visual baseada em IA que transforma texto simples em elementos visuais profissionais, tais como diagramas, infográficos, gráficos, mapas mentais e fluxogramas. Os utilizadores colam o texto e a Napkin gera os gráficos correspondentes — sem necessidade de competências de design ou instruções complexas.

Principais pontos fortes	Pontos fracos / Limitações
- Não é necessária experiência em design nem conhecimentos de engenharia de prompts - Poupança de tempo significativa — tarefas que normalmente demoram horas são concluídas em menos de um minuto - Grande variedade de tipos de resultados visuais: fluxogramas, mapas conceituais, infográficos, linhas do tempo - API disponível para que os programadores integrem a geração visual em fluxos de trabalho externos - Plano gratuito disponível (com limitações)	- A interface está disponível apenas em inglês - O plano gratuito tem limites de créditos semanais (por exemplo, 500 créditos semanais) - Não possui edição móvel integrada nem modo offline - Não é uma plataforma de formação autónoma

Informações técnicas

Integração	API disponível para integração com fluxos de trabalho externos
Idiomas	Interface em inglês; o conteúdo pode ser apresentado em vários idiomas

Avaliação de Adequação

Excelente ferramenta complementar para designers de formação e equipas de L&D que necessitem de produzir rapidamente materiais de aprendizagem visuais. Não é, por si só, uma plataforma de formação, mas é altamente eficaz para a criação de recursos visuais de apoio e documentação de formação.

Visão Geral Comparativa

The table below provides a high-level comparative overview of all 15 tools across key evaluation dimensions. This matrix is intended to support decision-makers in quickly identifying the tools most suitable for specific organisational needs and industrial training contexts.

Nome da ferramenta	Categoria	Aprendizagem Adaptativa	RV/RA	Análise	Integração	Idiomas	Adequação industrial
TalentLMS	LMS/LXP com IA	Parcial	Não	Sim	Elevado	40+	Médio
TalentCards	Microaprendizagem móvel	Não	Não	Básico	Médio	30+	Elevado
iSpring AI	Criação de cursos	Não	Não	Não	Médio	50+	Médio
AIDAR Solutions	Formação em RV/RA	Parcial	Sim	Não	IIoT	EN/DE/PL	Elevado
Uizard	Formação em Design	Parcial	Não	Não	Baixo	Múltiplo	Baixo
Disco	LMS/LXP + Comunidade	Sim	Não	Sim	Médio	EN+	Baixo
Augmentir	Plataforma para Trabalhadores Conectados	Sim	Sim	Sim	Elevado	N/S	Muito elevado
FlowHunt	Fluxo de trabalho de IA / Chatbot	Sim	Não	Limitado	Médio	EN/SK/+	Médio
NotebookLM	IA para investigação e tomada de notas	Parcial	Não	Não	Google	Múltiplo	Baixo
AutoVRse	Formação em RV/RA	Sim	Sim	Sim	xAPI/API	EN	Muito elevado
3spin Learning	Formação em RV/RA	Parcial	Sim	Parcial	Médio	EN	Elevado
Docebo	LMS/LXP com IA	Sim	Não	Sim	Elevado	Múltiplo	Médio
Virti	VR/AR + Avaliação	Não	Sim	Parcial	Sistemas de RH	EN	Médio
Dataiku DSS	Orquestração de IA/ML	Não	Não	Sim	Muito elevado	EN	Elevado (equipas de dados)
Napkin AI	Criação de conteúdo visual	Não	Não	Não	API	Interface em inglês/Saída múltipla	Baixa (ferramenta de suporte)

Notas: N/S = Não especificado. A adequação industrial reflete a adequação da ferramenta especificamente para contextos de formação na linha da frente, na produção, na manutenção ou em segurança.

Relatórios dos Grupos de Discussão Nacionais

Antes da avaliação da ferramenta e dos estudos de caso, cada parceiro do projeto realizou um grupo de discussão nacional com empresas, formadores, representantes de RH e especialistas em IA/digitalização para explorar a utilização atual da IA na aprendizagem no local de trabalho, os benefícios e obstáculos percebidos, bem como as expectativas em relação ao itinerário de formação e ao conjunto de ferramentas do Learning Brains. Os resultados são apresentados por país parceiro: Espanha (FVEM), Portugal (SPIN), Itália (SIAV), Áustria (Room466) e Eslováquia (SBA).

Spain (FVEM)

Parceiro	País	Data do grupo de discussão	Participantes
FVEM	Espanha	28 de maio de 2026	16 participantes (presencial, 1,5 horas)

Facilitadores: Joseba Sainz de Baranda (FVEM), Aitor Manterola (WAK), Eduardo Rico (CODECONTRACT)

Formato: Sessão presencial na FVEM, com duração de 1,5 horas: uma apresentação inicial seguida de um debate em grupo aberto e interativo; realizada no âmbito do programa “Kit Digital”.

Perfil dos participantes: Representantes de RH (2), gestores de formação/formadores (2), representantes de empresas industriais (7 — engenharia, qualidade, operações, vendas, finanças), especialistas em IA/digitalização (2), outros representantes da FVEM/Media Creativa (3).

Práticas atuais de formação no local de trabalho

A realidade nas empresas do setor metalúrgico é muito variada: algumas (automóvel, aeroespacial) dispõem de recursos suficientes, enquanto outras apresentam atrasos na digitalização básica. A formação é frequentemente difícil de registar e auditar. Uma prática inovadora consiste em utilizar dados de OEE/desempenho da fábrica para registar o tempo produtivo não normalizado — quando um operador está a trabalhar mas não cumpre os padrões, sem que haja uma avaria ou falta de material — como horas informais de formação no local de trabalho. As matrizes de competências são amplamente utilizadas para adequar os perfis de formação aos requisitos de projetos ou concursos.

Consciência e utilização de ferramentas de IA

Existe uma adoção de IA bottom-up, crescente mas desorganizada, impulsionada pela iniciativa individual (ChatGPT, Microsoft Copilot), muitas vezes sem supervisão oficial da empresa; as versões com licença corporativa são, por vezes, vistas como menos capazes do que as versões abertas utilizadas a título privado. A IA já é utilizada informalmente para resumir contratos, organizar faturas e interpretar regulamentos ou e-mails.

Benefícios e oportunidades percebidos

A IA é vista como um assistente de apoio que ajuda a decidir e a sugerir, assumindo tarefas repetitivas enquanto mantém os humanos no controlo. As oportunidades identificadas incluem assistentes virtuais para integração de novos colaboradores e gestão dinâmica de matrizes de competências, reconhecimento de imagens para classificar faturas ou guias de remessa e simulações financeiras que combinam dados relativos à folha de pagamentos, aos recursos humanos e às operações.

Barreiras, riscos e restrições organizacionais

A falta de tempo é o maior obstáculo para os gestores industriais. Existem fortes barreiras culturais e emocionais: os operadores temem a perda de emprego e os gestores intermédios temem expor as suas próprias lacunas de conhecimento digital. A tendência da IA para gerar informação falsa em ambientes críticos constitui um risco significativo — uma ferramenta inventou um código de cores inexistente para uma empresa de caldeiraria. As preocupações com a cibersegurança e a confidencialidade dos clientes estão a alimentar o debate sobre a transição da nuvem pública para servidores locais.

Necessidades e expectativas em relação às ferramentas de formação baseadas em IA

As empresas precisam de melhorias imediatas e de grande impacto, com um retorno rápido e visível do investimento, além de ferramentas concretas e consultoria pragmática, sem complexidade desnecessária. Uma expectativa fundamental é que os procedimentos internos estejam bem estruturados e estabilizados antes da aplicação da automatização, para evitar que as ineficiências existentes se transformem numa forma mais complexa de desorganização.

Melhores práticas identificadas

Reconciliação automatizada de faturas ligada a sistemas ERP; registo do tempo produtivo não normalizado como horas de formação técnica no local de trabalho com base em dados de máquinas; e utilização de modelos de IA internos/fechados para prevenir fugas de informação e proteger acordos de confidencialidade.

Principais conclusões	Recomendações para a Learning Brains
• A IA deve atuar como um assistente de apoio, não como um substituto do julgamento humano — é necessária uma supervisão contínua para detetar resultados técnicos errados. • A estabilidade dos processos deve preceder a automatização; automatizar fluxos de trabalho instáveis apenas amplifica a desorganização. • As preocupações com a privacidade dos dados estão a impulsionar o debate sobre servidores locais e ecossistemas fechados para dados industriais sensíveis. • As restrições de tempo severas significam que os casos de utilização iniciais da IA devem proporcionar um retorno sobre o investimento (ROI) rápido e visível. • A adoção não regulamentada da “IA paralela” por parte dos colaboradores cria uma necessidade urgente de políticas de governação e de utilização. • A implementação enfrenta duas barreiras psicológicas: o receio dos operadores de perderem o emprego e o receio da gestão de expor lacunas nas competências.	• Enquadrar a IA estritamente como um “copiloto” no conteúdo de formação para reduzir o receio de ser substituído. • Dar prioridade a ferramentas simples de IA que ofereçam poupanças de tempo rápidas e visíveis (“resultados imediatos”). • Ensinar “o processo antes da automatização” — estabilizar os fluxos de trabalho antes de aplicar a IA. • Enfatizar a proteção de dados, a governança e a experimentação segura, tendo em conta os riscos da IA “sombra”. • O conjunto de ferramentas deve incluir modelos/listas de verificação prontos a utilizar e orientações para uma implementação segura da IA em servidores locais.

Portugal (SPIN)

Parceiro	País	Data do grupo de discussão	Participantes
SPIN	Portugal	9 de junho de 2026	6 participantes (presencial, ~90 minutos)

Facilitadoras: Sara Ferreira, Mafalda Costa

Formato: Sessão presencial na Junta de Freguesia de Lavradas, ~90 minutos, iniciada com uma apresentação do Learning Brains seguida de uma discussão orientada; gravada em áudio com consentimento, com fotografias e uma folha de presenças assinada.

Perfil dos participantes: Representantes de RH (1), representantes de empresas industriais (4 — transformação de madeira, granito, alumínio, vestuário/calçado, construção), outros (1).

Práticas atuais de formação no local de trabalho

A formação é predominantemente prática e realizada no local de trabalho, baseando-se na transferência interna de conhecimentos de colaboradores experientes para os recém-chegados; recorrem-se a formadores externos para a integração de novos colaboradores ou para necessidades especializadas. Algumas empresas utilizam plataformas online para temas relacionados com cibersegurança, gestão ou sustentabilidade, embora as áreas de TI e saúde e segurança continuem a ser as mais comuns. Os principais desafios incluem relevância prática limitada, conteúdos repetitivos e restrições de tempo, uma vez que a formação ocorre frequentemente fora do horário de trabalho.

Conhecimento e utilização de ferramentas de IA

Todos os participantes conhecem as ferramentas de IA, sendo o ChatGPT, de longe, o mais utilizado, seguido do Microsoft Copilot e do Google Gemini. Uma empresa desenvolveu uma solução interna de IA adaptada às suas próprias necessidades linguísticas e de comunicação. A utilização atual destina-se principalmente a tarefas administrativas e de comunicação — tradução, redação de e-mails e melhoria de textos escritos — embora as preocupações com a confidencialidade limitem uma utilização mais ampla.

Benefícios e oportunidades percebidos

O principal benefício citado é a automatização de tarefas rotineiras e a consequente poupança de tempo. A IA é considerada especialmente valiosa para pequenas empresas que carecem de recursos dedicados, por exemplo, para a gestão das redes sociais. Os planos pagos são valorizados pelo apoio à programação, análise de dados e geração de conteúdos. Em geral, considera-se que a IA melhora a produtividade, a aprendizagem e o acesso ao conhecimento para as PME com recursos limitados.

Barreiras, riscos e restrições organizacionais

O custo é uma das barreiras mais significativas para as PME, tanto no que diz respeito às subscrições de ferramentas como à formação dos colaboradores. As preocupações com a privacidade e a segurança dos dados são proeminentes, a par de receios de que a dependência excessiva da IA possa minar o pensamento crítico dos colaboradores. A adoção desigual entre os colaboradores cria disparidades na carga de trabalho, e as expectativas crescentes de resultados imediatos podem reduzir a paciência em relação aos processos de trabalho normais.

Necessidades e expectativas em relação às ferramentas de formação baseadas em IA

Os participantes desejam orientação prática e acessível, bem como apoio financeiro para que as PME possam aceder a ferramentas pagas e financiar a formação. Existe uma necessidade clara de motivar os colaboradores e reduzir a resistência à mudança, além de formação em engenharia

de respostas rápidas adaptada a funções específicas. Os formatos interativos, baseados em discussões e com estudos de caso reais, são claramente preferidos em relação ao conteúdo estático.

Melhores práticas identificadas

Utilização do ChatGPT, do Copilot e do Gemini para comunicação, tradução e melhoria de conteúdos, bem como do sistema interno de IA personalizado de uma empresa, adaptado à sua própria linguagem organizacional e às suas necessidades.

Principais conclusões	Recomendações para a Learning Brains
• A formação no local de trabalho, ministrada por colaboradores experientes, continua a ser predominante; os formadores externos são utilizados principalmente para a integração de novos colaboradores ou para necessidades especializadas. • A eficácia da formação é limitada por conteúdos repetitivos, baixa relevância prática e restrições de tempo. • O ChatGPT é a ferramenta de IA mais utilizada, seguida do Copilot e do Gemini. • A utilização atual da IA concentra-se em tarefas administrativas e de comunicação. • O custo constitui um dos principais obstáculos à adoção da IA pelas PME, a par das preocupações com a privacidade dos dados e a fiabilidade. • A dependência excessiva da IA e a perda de competências de pensamento crítico constituem uma preocupação recorrente.	• Conceber o itinerário de formação para diferentes níveis de competências digitais, começando pelos conceitos básicos. • Manter os módulos flexíveis, concisos e fáceis de integrar nas rotinas de trabalho das PME. • Dar prioridade às aplicações práticas: engenharia de prompts, casos de utilização em comunicação/administração, privacidade de dados e reconhecimento de “alucinações” da IA. • O kit de ferramentas deve incluir um diretório anotado de ferramentas de IA, bibliotecas de prompts baseadas em funções, listas de verificação para a verificação de resultados e estudos de caso/perguntas frequentes de PME.

Italy (SIAV)

Parceiro	País	Data do Grupo de Discussão	Participantes
Confindustria Veneto SIAB	Itália	25 de junho de 2026	11 participantes + 2 facilitadores (online)

Facilitadoras: Martina Panzolato, Elisabetta De Checchi

Formato: Sessão online via Zoom com atividades interativas no Mentimeter; sessão gravada, com anotações manuais e capturas de ecrã do Mentimeter como prova de apoio.

Perfil dos participantes: Representantes de RH (1), gestores de formação/formadores empresariais (4), representantes de empresas industriais (1), especialistas em IA/digitalização (2), Outros — gestores de programas/projetos (3).

Práticas atuais de formação no local de trabalho

A aprendizagem presencial e experiencial é claramente preferida em relação às abordagens online, tanto para a integração (formação no local de trabalho presencial, acompanhamento no local de trabalho) como para a atualização de competências (formação presencial, workshops, webinars). As ferramentas baseadas em IA, como os chatbots, desempenham atualmente apenas um papel marginal, o que sugere que a IA é vista como complementar, e não como um substituto, da formação centrada no ser humano.

Conhecimento e utilização de ferramentas de IA

Um exercício inicial de associação de palavras associou a IA mais fortemente a “velocidade”, “potência” e “assistência”. A IA é vista como um auxílio na verificação de factos e uma forma de captar e organizar o know-how da empresa, o que é especialmente valioso para a transferência de conhecimento, dado o risco que as organizações mais pequenas enfrentam devido à rotatividade de pessoal. O sentimento misturava curiosidade e entusiasmo com ceticismo quanto à substituição de postos de trabalho e à sobrecarga de ferramentas. Entrevistas de acompanhamento com seis empresas revelaram que já está em curso uma adoção mais avançada (ChatGPT, Copilot, GPTs internos, chatbots) para a gestão do conhecimento, integração de novos colaboradores e aprendizagem ao longo da vida.

Benefícios e oportunidades percebidos

A IA é valorizada por auxiliar o trabalho individual e a verificação de factos, bem como por preservar o conhecimento organizacional e tácito — facilitando a integração de novos colaboradores e reduzindo a dependência de colaboradores individuais, o que é especialmente importante para organizações mais pequenas com conhecimentos especializados concentrados.

Barreiras, riscos e restrições organizacionais

Um exercício de priorização ponderada (100 pontos distribuídos por quatro categorias) revelou que as barreiras técnicas (qualidade/integração de dados) ocupavam o primeiro lugar (33 pontos, em média), seguidas por barreiras organizacionais, como a governação e o orçamento (25 pontos), e barreiras regulamentares, como o RGPD e a Lei da IA da UE (24 pontos), com a resistência cultural a ocupar o último lugar (16 pontos) — embora entrevistas de acompanhamento sugiram que fatores culturais, como a confiança e o receio de substituição, continuem a ser relevantes a par das questões de governação.

Necessidades e expectativas em relação às ferramentas de formação baseadas em IA

Um exercício de definição de prioridades revelou que uma abordagem de “governança em primeiro lugar” é preferida a uma de “tecnologia em primeiro lugar”: as principais prioridades foram uma política de utilização da IA, a governança de processos, a gestão da mudança, casos de utilização práticos e imediatamente aplicáveis e o orçamento — classificados à frente de guias de

ferramentas, KPIs e percursos de aprendizagem baseados em funções. As listas de verificação de conformidade com o RGPD e as bibliotecas de sugestões foram classificadas como prioridades secundárias.

Melhores práticas identificadas

Não foi apontado nenhum caso emblemático específico; em vez disso, as conclusões apontam para um padrão mais amplo de adoção complementar da IA (ChatGPT, Copilot, GPTs internos e chatbots) para a gestão do conhecimento e a integração de novos colaboradores entre as empresas mais avançadas entrevistadas separadamente.

Principais conclusões	Recomendações para a aprendizagem
• As organizações continuam a recorrer principalmente à formação presencial e experiencial, especialmente no que diz respeito à integração de novos colaboradores. • A IA é utilizada como complemento, e não como substituto, da formação ministrada por pessoas. • As barreiras técnicas, organizacionais e regulamentares são consideradas mais prementes do que a resistência cultural. • É dada prioridade a uma abordagem que privilegia a “governança” (políticas, governação de processos, gestão da mudança) em detrimento de guias práticos sobre ferramentas. • Existe uma necessidade clara de orientações práticas, seguras e orientadas para o valor, para integrar a IA na aprendizagem no local de trabalho.	• Itinerário de formação: uma abordagem gradual e orientada para a prática, que combina a literacia em IA com a experimentação prática, posicionando a IA como um complemento e não como um substituto da aprendizagem centrada no ser humano. • Programa de formação: módulos sobre os fundamentos da IA, casos práticos de utilização no local de trabalho, governação/conformidade, qualidade dos dados e avaliação crítica dos resultados da IA. • Conjunto de ferramentas: diretrizes de implementação, estudos de caso reais, bibliotecas de prompts, modelos de governação e listas de verificação de conformidade.

Áustria (Room466)

Parceiro	País	Data do Grupo de Discussão	Participantes
Room466	Áustria	23 de Junho 2026	9 participantes (presencial, ~2,5 horas)

Facilitadoras: Verena Maier, Jasmina Salkic

Formato: Sessão presencial, com duração aproximada de 2,5 horas, com participantes recrutados através da Divisão Industrial da Câmara de Comércio da Estíria; formato semiestruturado com gravação de áudio, guia de facilitação, tomada de notas e um exercício de reflexão final.

Perfil dos Participantes: Representantes de instituições de ensino e formação profissional (EFP), de um fornecedor de energia, da indústria da madeira, da indústria de maquinaria para mineração e construção de túneis, e da Câmara de Comércio (Divisão Industrial).

Práticas Atuais de Formação no Local de Trabalho

A aprendizagem no local de trabalho continua fortemente orientada para a prática: predominam a formação em regime de aprendizagem (apprenticeship), o coaching, a mentoria e a aprendizagem pela prática (learning-by-doing), combinados com a aprendizagem em sala de aula e sistemas digitais como o SAP SuccessFactors, repositórios de conhecimento no SharePoint, software de simulação e formação em VR (Realidade Virtual). A criação e atualização de conteúdos de formação exigem cada vez mais recursos devido à rápida evolução das normas e regulamentações, e as preferências de aprendizagem variam significativamente entre os colaboradores, apontando a personalização como uma prioridade.

Consciência e Utilização de Ferramentas de IA

O conhecimento sobre ferramentas de IA revelou-se elevado (Microsoft Copilot, ChatGPT, Claude, NotebookLM, geradores de imagens, ferramentas de IA jurídica, chatbots internos), estando a utilização atual concentrada em tarefas administrativas e de apoio — e-mails, resumos, apresentações e pesquisa. O acesso à IA não equivale a uma utilização competente: muitos colaboradores carecem de competências mais aprofundadas de prompting e de validação de fontes, sendo a adoção frequentemente impulsionada por entusiastas individuais em vez de responder a uma estratégia organizacional.

Benefícios e Oportunidades Percebidos

O potencial mais forte identificado foi a gestão e retenção de conhecimento apoiadas por IA, tendo em conta as aposentações, as alterações demográficas e a escassez de mão de obra. Espera-se também que a IA ajude a criar e atualizar materiais de formação e documentação (com revisão obrigatória por especialistas), mostrando-se promissora na personalização de conteúdos em diferentes formatos, tais como podcasts, quizzes e explicações visuais. É valorizada pelos ganhos de eficiência e como um potencial orientador de aprendizagem (learning coach) ou parceiro de debate (sparring partner) no apoio à aprendizagem autodirigida.

Barreiras, Riscos e Restrições Organizacionais

A proteção de dados e a cibersegurança foram as preocupações mais discutidas, favorecendo ambientes de IA internos ou privados em detrimento de sistemas públicos. A fiabilidade e os riscos de alucinação foram considerados especialmente críticos em áreas técnicas e relevantes para a segurança. A aceitação humana e a confiança — ceticismo, receio de perda de emprego, resistência à mudança — foram frequentemente vistas como barreiras maiores do que a própria tecnologia, a par de uma falta geral de literacia em IA (prompting, avaliação de fontes, compreensão de limitações) e de restrições de recursos como tempo e pessoal.

Necessidades e Expectativas em Relação às Ferramentas de Formação Baseadas em IA

Foi atribuída elevada prioridade à segurança dos dados, a fontes transparentes e rastreáveis, a informação fiável, à segurança jurídica, à facilidade de utilização, à integração de sistemas e à relevância específica para cada função. Existe uma forte procura por formação em literacia em IA, prompting, pensamento crítico, validação de fontes e utilização responsável, ministrada de forma acessível e motivadora, em vez de excessivamente técnica.

Melhores Práticas Identificadas

A iniciativa interna do prestador de EFP baseada num grafo de conhecimento apoiado por IA, construído exclusivamente sobre materiais de formação verificados e capaz de gerar podcasts, quizzes e resumos sob um processo obrigatório de revisão humana (human-in-the-loop), complementada por um programa de "Carta de Condução em IA" (KI-Führerschein) que abrange a utilização responsável, prompting, avaliação de fontes e cibersegurança/proteção de dados.

Principais Conclusões	Recomendações para o Learning Brains
• A adoção da IA está a progredir mais rapidamente do que as estratégias de implementação da maioria das organizações. • A proteção e segurança dos dados é a principal preocupação transversal a todas as organizações. • A especialização humana permanece essencial, especialmente em áreas técnicas e críticas para a segurança; os resultados gerados por IA exigem uma revisão crítica. • A literacia em IA está a tornar-se uma competência central para colaboradores, aprendizes e formadores. • A gestão e retenção de conhecimento é um caso de uso de IA altamente valioso, em especial devido ao envelhecimento da força de trabalho e às aposentações. • Os formatos personalizados (podcasts, quizzes, conteúdos adaptativos) são vistos como particularmente promissores.	• Dar ênfase à literacia em IA, prompting, pensamento crítico e utilização responsável/segura nos conteúdos de formação. • Posicionar a IA como um complemento aos formadores humanos e não como um substituto, especialmente em tópicos críticos para a segurança. • Destacar a gestão/retenção de conhecimento e a validação humana (human-in-the-loop) como temas centrais do conjunto de ferramentas (toolkit). • Promover sistemas de IA fiáveis e baseados em conteúdos verificados (à imagem do modelo de grafo de conhecimento do prestador de EFP) como um modelo de melhores práticas (best practice).

Eslováquia (SBA)

Parceiro	País	Data do Grupo de Discussão	Participantes
Slovak Business Agency	Eslováquia	20 de Agosto 2026	6 participantes (online, 1h20min)

Facilitadores: Martin Balko, Katarína Gavalcová

Formato: Sessão online via Webex, com a duração de 1 hora e 20 minutos, gravada; grupo misto composto por gestores de RH, especialistas em IA e representantes de empresas industriais.

Perfil dos Participantes: Representantes de RH (2), Representantes de empresas industriais (2), Especialistas em IA/Digitalização (2).

Práticas Atuais de Formação no Local de Trabalho

A formação obrigatória e focada em conformidade — cada vez mais associada ao futuro AI Act da UE — convive a par com a aprendizagem voluntária e informal centrada em ferramentas. Os representantes de RH descreveram modelos consolidados de academias internas com sessões voluntárias de IA dinamizadas pelas equipas de TI e um projeto-piloto de coach de IA complementar; os representantes industriais descreveram a utilização diária e informal de IA integrada nas tarefas, em vez de um itinerário de formação dedicado; já os especialistas em IA/digitalização descreveram as suas próprias organizações como estando ainda na fase de "usar IA para trabalhar" e não de "formar através da IA".

Consciência e Utilização de Ferramentas de IA

Microsoft Copilot, ChatGPT (incluindo licenças pagas/empresariais), Claude, Perplexity e Google Gemini foram as ferramentas mais mencionadas, sendo utilizadas para redação, resumos, pesquisa e criação de conteúdos, com a escolha da ferramenta a depender da tarefa. Os participantes levantaram preocupações quanto ao desempenho inconsistente entre ferramentas empresariais "de marca" e os mesmos modelos utilizados diretamente, estando várias organizações a trabalhar ativamente para racionalizar a escolha de ferramentas e licenças. Os participantes consideram que as organizações eslovacas estão globalmente ao mesmo nível dos seus pares europeus, embora ainda numa fase inicial de transição da adoção individual para uma adoção sistemática a nível organizacional.

Benefícios e Oportunidades Percebidos

A poupança de tempo em trabalhos de conhecimento repetitivos — redação, resumos, brainstorming — foi o benefício concretamente mais valorizado, descrito pelos RH como sendo já um hábito diário. A geração de conteúdos por IA foi destacada como valiosa para equipas mais pequenas que não dispõem de recursos dedicados de design ou marketing, e o coach de IA testado foi visto como um complemento útil ao coaching humano. A automatização de processos manuais de várias etapas foi citada como um ganho significativo de produtividade, com os participantes a compararem a fluência inicial em IA a vagas tecnológicas anteriores, como a transformação das folhas de cálculo numa competência de escritório universal.

Barreiras, Riscos e Restrições Organizacionais

O GDPR e o futuro AI Act da UE são os motores atuais mais claros para a formação obrigatória, a par com a preocupação relativamente ao "ethics washing". Houve um forte consenso de que as entrevistas de recrutamento, o onboarding/offboarding e o coaching devem manter o ser humano no centro. As preocupações com a confiança e a fiabilidade limitam a utilização da IA a tópicos que os utilizadores já consigam verificar por si próprios, e a medição do verdadeiro impacto organizacional da formação em IA foi identificada como uma lacuna ainda por resolver. Existe uma lacuna de preparação (readiness gap) no pessoal operacional e de produção sem conhecimentos

de TI, sendo o elevado número e o ritmo acelerado de mudança das ferramentas de IA vistos, por si só, como uma barreira.

Necessidades e Expectativas em Relação às Ferramentas de Formação Baseadas em IA

Existe uma forte procura por uma visão geral curada e anotada de forma prática das ferramentas de IA (por caso de uso, com informação sobre custos e versões de teste/demonstração), em vez de uma lista genérica, diferenciada por função ou público-alvo. Os participantes preferem formatos curtos, interativos e práticos (hands-on), com conteúdos de cibersegurança e conformidade (compliance) integrados mais para o fim do itinerário e não no início, de modo a não desmotivar a experimentação inicial. Foram expressamente solicitadas uma lista de verificação de riscos (risk checklist) simples e uma estrutura de avaliação de impacto direcionada a gestores.

Melhores Práticas Identificadas

O modelo de academia interna de um grande empregador que combina cursos de IA/prompting dinamizados pelas TI com um curso de inglês apoiado por IA e um coach de IA em projeto-piloto; um projeto transversal de racionalização de licenças de IA; uma ferramenta proprietária de preparação da produção desenvolvida com o Kempelen Institute of Intelligent Technologies (KInIT); e o desenvolvimento de metodologias de avaliação ética e legal de IA para preparação para o AI Act da UE.

Principais Conclusões	Recomendações para o Learning Brains
- A utilização de IA já está amplamente difundida a nível individual, mas raramente organizada em formações estruturadas a nível empresarial. - A proliferação de ferramentas e a gestão de licenças são desafios partilhados por vários setores. - O GDPR e o AI Act da UE são os impulsionadores mais claros de formações formais e obrigatórias em IA. - Certos processos — recrutamento, onboarding/offboarding, coaching — devem manter o ser humano no centro. - Medir o verdadeiro impacto organizacional da formação em IA continua a ser uma lacuna prática por resolver. - Existe uma lacuna evidente de preparação no pessoal operacional/de produção sem formação prévia em TI.	- Sequenciar os conteúdos do itinerário de formação (Training Itinerary) desde a motivação/criação de confiança até tópicos específicos por função e de integração de processos, colocando os conteúdos de conformidade e segurança mais para o fim em vez de no início. - Incluir um itinerário específico de início rápido (getting started) para colaboradores operacionais/de produção sem conhecimentos em TI. - Dar preferência a módulos curtos e focados num único tópico em detrimento de um curso longo e linear. - Toolkit (Conjunto de Ferramentas): incluir uma visão geral curada de ferramentas de IA com notas sobre preços/testes, uma lista de verificação de riscos, uma estrutura de avaliação de impacto para gestores e estudos de caso credíveis.

Estudos de Caso dos Parceiros do Projeto

Para complementar a avaliação ferramenta a ferramenta, os parceiros do projeto realizaram entrevistas estruturadas com organizações de cinco países parceiros para documentar exemplos reais da adoção de IA na aprendizagem e formação no local de trabalho. Cada estudo de caso segue uma estrutura consistente, apresentada no mesmo formato utilizado nas avaliações das ferramentas acima: uma tabela de síntese, o contexto da empresa, a solução de IA implementada, os resultados e desafios, e as principais ilações.

Os estudos de caso são apresentados por país parceiro: Espanha (FVEM), Portugal (SPIN), Itália (SIAM), Áustria (Room466) e Eslováquia (SBA).

Espanha (FVEM)

1. Airlan SA

Parceiro	País	Dimensão da Empresa
FVEM	Espanha	~85 colaboradores (~60M€ de faturação)

Sector / Indústria: Fabrico de Equipamentos de HVAC (Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado)

Cargo do Entrevistado: Engenheiro Industrial, Departamento de Inovação

Website: <https://airlan.es>

Contexto da Empresa

A Airlan SA fabrica equipamentos de climatização de grande escala para clientes do setor terciário, tais como escritórios, hospitais e centros desportivos, e está a expandir-se para serviços de manutenção preventiva e preditiva. Os seus técnicos de serviço no terreno instalam, colocam em serviço e reparam maquinaria complexa de HVAC sob rigorosas condições de garantia, dependendo tradicionalmente de manuais técnicos densos e de difícil consulta sob pressão de tempo.

Situação Antes da Implementação

Os manuais antigos (legacy manuals) foram concebidos para fins de marketing e de apresentação visual, e não para a recuperação estruturada de dados, forçando os técnicos a pesquisar manualmente centenas de páginas à procura de códigos de diagnóstico e esquemas elétricos. As Ordens de Trabalho (Work Orders) de fim de turno eram frequentemente breves e mal redigidas, tornando muito difícil a consolidação de relatórios de vários meses sobre falhas recorrentes em equipamentos ou acionamentos de garantia.

Solução de IA Implementada

A Airlan introduziu uma solução de IA generativa com dupla finalidade: um chatbot para manuais técnicos que responde a consultas em linguagem natural (natural-language queries) e indica o número exato da página do manual para prevenir alucinações, e um resumidor de Ordens de Trabalho que reescreve as notas não estruturadas dos técnicos em relatórios profissionais e padronizados de vários meses para os clientes.

Processo de Implementação

A iniciativa foi liderada internamente pelo departamento de I&D/Inovação através de uma abordagem de tentativa e erro e com licenças profissionais do Claude e do ChatGPT, sem um plano de ação (roadmap) formal de IA de topo (top-down). Um dos principais desafios foi o desalinhamento entre a I&D, que estava a desenvolver protótipos avançados, e o departamento de Serviços Técnicos de terreno, focado nas emergências operacionais do dia a dia. Além disso, o formato dos manuais antigos, com tabelas e elementos visuais pesados, dificultou tecnicamente a ingestão de dados.

Resultados e Benefícios	Desafios e Lições Aprendidas
- Os técnicos poupam tempo significativo no terreno, utilizando o chatbot como um tutor técnico em tempo real. - A citação da página exata mantém a verificação humana, aproveitando a rapidez da IA. - Os relatórios administrativos que antes demoravam horas são agora elaborados em segundos. - A automatização paralela da leitura de faturas e da introdução de dados no ERP proporcionou uma vitória administrativa rápida (quick win).	- O desenvolvimento de IA deve responder aos pontos de dor (pain points) operacionais em vez de ser promovido isoladamente pela I&D. - Os técnicos mais experientes (senior) continuam a ser essenciais para supervisionar e validar os resultados (outputs) da IA. - A documentação antiga deve ser reestruturada para garantir a legibilidade por parte da IA antes da ingestão de dados.

Principais Ilacões

- A IA deve atuar como um copiloto (copilot), e não como o piloto — os humanos mantêm sempre a verificação técnica.
- Citar a página exata da fonte é essencial para criar confiança nos resultados da IA em contextos industriais.
- As vitórias administrativas rápidas (quick wins) ajudam a consolidar a confiança organizacional na IA antes de abordar casos de uso mais complexos.

2. We Are Clickers (WAK)

Parceiro	País	Dimensão da Empresa
FVEM	Espanha	~20+ colaboradores

Sector / Indústria: Desenvolvimento de Soluções de IA / Consultoria de Diagnóstico Digital

Cargo do Entrevistado: Consultores de IA (cofundadores)

Contexto da Empresa

A We Are Clickers (WAK) é uma empresa de tecnologia de IA e consultoria especializada em integrações personalizadas de aprendizagem automática (machine learning) e diagnósticos organizacionais para PME industriais, com vasta experiência no setor metalúrgico basco no apoio a oficinas de fabrico tradicionais na transição de rotinas desatualizadas para as capacidades da Indústria 4.0.

Situação Antes da Implementação

O setor metalúrgico basco enfrenta uma crise geracional iminente: os técnicos seniores capazes de ler um desenho técnico de um cliente (blueprint) e derivar manualmente sequências de fabrico precisas (gama operatoria) estão a reformar-se sem uma linha de substituição assegurada. Décadas do seu conhecimento informal e tácito (tacit know-how) correm o risco de se perder, e os cursos tradicionais em sala de aula revelam-se ineficazes para capturar este tipo de especialização altamente técnica.

Solução de IA Implementada

A WAK desenvolve chatbots fechados e restritos, alojados em servidores seguros e treinados exclusivamente nas bases de dados internas das empresas, históricos de blueprints, notas de

diagnóstico e especificações de clientes — em vez de recorrer a modelos públicos abertos. Este "cérebro digital" replica o julgamento técnico de um especialista em fase de reforma, permitindo que os colaboradores mais juniores o consultem diretamente no chão de fábrica (shop floor) em tempo real.

Processo de Implementação

A WAK segue uma metodologia por etapas: os consultores mapeiam cada microprocesso em todos os departamentos ao longo de vários meses, priorizam os casos de uso numa matriz de impacto vs. complexidade e, em seguida, integram um especialista dedicado (Clicker) no local de forma semanal ou mensal para orientar presencialmente (hands-on) os colaboradores na redação de prompts precisos, em vez de depender de formações em sala de aula.

Resultados e Benefícios	Desafios e Lições Aprendidas
- As PME capturam e digitalizam décadas de critérios técnicos de maquinaria num ativo corporativo permanente. - Os colaboradores juniores ganham um tutor virtual a pedido e sem julgamentos (judgement-free), o que acelera o onboarding. - Reduz a pressão social de fazer perguntas básicas no chão de fábrica (shop floor). - Sequências de fabrico padronizadas ajudam a prevenir erros recorrentes de engenharia.	- Automatizar um processo desorganizado produz apenas "caos sofisticado". - A adoção enfrenta uma dupla barreira psicológica: os operadores receiam a perda de emprego e os gestores receiam a exposição da falta de competências. - O sucesso exige a junção de colaboradores mais jovens e digitalmente fluentes com o julgamento operacional dos seniores.

Principais Ilações

- A capitalização do conhecimento — preservar o conhecimento tácito (tacit know-how) dos especialistas prestes a reformar-se — representa o caso de uso de IA de maior valor para as PME industriais.
- Nunca automatize um processo defeituoso: os fluxos de trabalho internos devem ser auditados e estabilizados primeiro.
- A implementação de sistemas de IA fechados e seguros é essencial para evitar o risco de fuga de dados sensíveis decorrente do "Shadow AI".

3. Haizea Wind

Parceiro	País	Dimensão da Empresa
FVEM	Espanha	~900 colaboradores (crescimento de ~400 desde 2023)

Setor / Indústria: Fabrico Industrial Pesado (Fundações e Torres Eólicas Offshore)

Cargo dos Entrevistados: Responsáveis pelos Sistemas de Gestão, Serviços Corporativos/Inovação, e RH & Formação

Website: <https://haizeawindgroup.com>

Contexto da Empresa

A Haizea Bilbao fabrica torres eólicas offshore gigantescas e monopostos de até 105 metros de comprimento e 2200 toneladas. Impulsionada pela transição ecológica, a empresa duplicou a sua força de trabalho entre 2023 e 2026, com cerca de 80% dos colaboradores a trabalhar direta ou indiretamente no chão de fábrica (shop floor). A formação é extensiva (13 000–18 000 horas anuais) e gerida internamente através de um Módulo de Formação SAP recém-implementado.

Situação Antes da Implementação

Os colaboradores tinham começado a utilizar ferramentas públicas de IA a título individual ("Shadow AI"), criando riscos de cibersegurança em torno de acordos de confidencialidade (NDAs) de clientes e processos de fabrico proprietários. Os formatos tradicionais de formação em sala de aula de 4 a 8 horas eram incompatíveis com as rotinas de alta pressão do chão de fábrica, e uma vaga iminente de reformas entre os técnicos seniores de soldadura e fabrico ameaçava apagar décadas de especialização não documentada.

Solução de IA Implementada

A Haizea implementou o NotebookLM, licenciado para os RH e para a área de Formação/Produção, para converter manuais técnicos densos e documentos de conformidade em pílulas curtas de microlearning, tais como podcasts de áudio interativos e guias em vídeo com perguntas integradas. Em paralelo, a empresa está a preparar modelos de IA locais, leves e desligados da rede (a abordagem "Volkswagen Golf") para proteger projetos industriais proprietários e evitar vulnerabilidades na nuvem pública.

Processo de Implementação

A implementação combinou elementos top-down (descendentes) e bottom-up (ascendentes): cursos de sensibilização em IA de 8 horas para diretores (via SPRI) estabeleceram o alinhamento da governação e da liderança, enquanto um "Fórum de IA" (AI Forum) inicial, criado a partir da base por colaboradores mais jovens e familiarizados com a tecnologia, se revelou útil para testes, mas carecia de antiguidade operacional para identificar casos de uso de elevado valor. Como tal, a Haizea transitou para um modelo de "Campeões Seniores" (Senior Champions), capacitando responsáveis seniores respeitados para impulsionar a adoção nas suas próprias equipas.

Resultados e Benefícios	Desafios e Lições Aprendidas
- Os operadores no chão de fábrica (shop floor) podem fazer perguntas técnicas básicas a um tutor virtual sem desconforto social. - A conversão de PDFs densos em pílulas de áudio/vídeo poupou tempo substancial no desenvolvimento de conteúdos. - Os Campeões Seniores (Senior Champions) reorientaram a utilização da IA para a automatização operacional e preservação do conhecimento. - A implementação planeada em servidores locais visa manter totalmente seguros os dados de engenharia competitivos.	- Modelos públicos na nuvem, grandes e dispendiosos, não são necessários para tarefas industriais. - Os colaboradores mais jovens trazem agilidade digital, mas os especialistas seniores fornecem o julgamento operacional essencial. - Tal como noutros casos, os processos desorganizados têm de ser auditados e estabilizados antes de introduzir a IA.

Principais Ilações

- A preservação do conhecimento antes das vagas de reforma é o caso de uso de IA de maior valor na indústria pesada.
- Setores industriais sensíveis ao nível de propriedade intelectual (PI / IP) devem planear a implementação de IA local/offline em vez de recorrer exclusivamente à nuvem pública.
- Juntar a agilidade digital dos mais jovens com o julgamento operacional senior (Senior Champions) supera os resultados de qualquer um dos grupos a atuar isoladamente.
- A formação deve adaptar-se à realidade física dos operadores no chão de fábrica — o microlearning, o áudio e o vídeo superam o texto estático.

Portugal (SPIN)

4. Adidas GBS Porto

Parceiro	País	Dimensão da Empresa
SPIN	Portugal	500–1,000 colaboradores

Setor / Indústria: Serviços Corporativos / Serviços Partilhados

Cargo do Entrevistado: Especialista, Serviços de RH no GBS

Website: <https://careers.adidas-group.com/locations/hubs/porto>

Contexto da Empresa

A Adidas GBS Porto é um centro (hub) de serviços partilhados que apoia as operações da Adidas na Europa e na América Latina. O entrevistado trabalha nos Serviços de RH, gerindo alterações de estrutura e ajustes de linhas de reporte através do SAP SuccessFactors — uma função corporativa de escritório que lida com dados altamente sensíveis de colaboradores e organizacionais.

Situação Antes da Implementação

Os Serviços de RH enfrentavam encargos administrativos rotineiros e morosos (e-mails, atas de reuniões, pesquisa de informação, automatização em Excel), enquanto o uso não controlado de ferramentas públicas de IA representava riscos reais de proteção de dados, dada a sensibilidade dos dados do SAP SuccessFactors. A formação obrigatória existente cobria bem a cibersegurança e a conformidade (compliance), mas não havia um itinerário estruturado e aprovado para a utilização de IA generativa.

Solução de IA Implementada

A Adidas autorizou o Microsoft Copilot, com níveis de acesso diferenciados, como a única ferramenta de IA oficialmente sancionada em toda a empresa, e a equipa de RH desenvolveu posteriormente um chatbot interno baseado no Copilot que funciona como um repositório centralizado de conhecimento para questões sobre processos internos.

Processo de Implementação

O lançamento foi centralizado e top-down: uma comunicação a nível empresarial anunciou o Copilot como a ferramenta aprovada, com orientações transmitidas através dos gestores de equipa cerca de 1,5 a 2 anos antes da entrevista. O chatbot interno foi um desenvolvimento posterior, mais direcionado, construído sobre esta base. O apoio técnico de especialistas internos revelou-se mais determinante do que o investimento financeiro isolado.

Resultados e Benefícios	Desafios e Lições Aprendidas
• Redação mais rápida de e-mails e atas de reuniões. • Automatização de tarefas repetitivas em Excel através de código VBA gerado por IA. • O chatbot interno permite que os colaboradores esclareçam autonomamente dúvidas sobre processos (self-serve). • Os ganhos são moderados e não transformacionais — melhorias marginais, e não uma mudança de patamar.	• A privacidade de dados restringiu significativamente a aplicação de IA aos processos centrais de RH. • A formação específica em IA ficou aquém de outros programas obrigatórios de conformidade (compliance). • Risco de excesso de dependência erodir as competências de escrita independente e de pensamento crítico. • A pegada ecológica da IA deve ser ponderada face aos compromissos de sustentabilidade.

Principais Ilacões

- Uma abordagem baseada primeiro na governação (governance-first) — autorizando centralmente uma única ferramenta de IA com acessos diferenciados por níveis — funciona bem para funções que lidam com dados sensíveis.
- Os chatbots internos podem transformar uma ferramenta de produtividade pessoal numa infraestrutura partilhada de conhecimento organizacional.
- A formação específica em IA necessita do mesmo rigor institucional aplicado a outros programas obrigatórios de conformidade (compliance).

5. Unloop

Parceiro	País	Dimensão da Empresa
SPIN	Portugal	8 colaboradores

Setor / Indústria: Agência Criativa / Design

Cargo do Entrevistado: CEO

Website: <https://www.unloop.pt/>

Contexto da Empresa

A Unloop é um pequeno estúdio criativo que produz branding, conteúdos, apresentações e trabalhos de imagem, vídeo e 3D para projetos de clientes. O desenvolvimento de competências em IA é informal, impulsionado pela curiosidade individual, sem um plano formal de formação em IA estabelecido.

Situação Antes da Implementação

As expectativas dos clientes em relação a resultados de alta qualidade quase instantâneos, combinadas com a crescente concorrência de mercados internacionais de produção 3D a custos mais reduzidos, pressionaram o estúdio a acelerar tarefas de trabalho intensivo, tais como a remoção de fundos, a prototipagem e a elaboração de rascunhos, de modo a redirecionar o esforço para o storytelling e para a diferenciação criativa.

Solução de IA Implementada

A Unloop integrou um portfólio de ferramentas — ChatGPT, Microsoft Copilot, Google Gemini, Midjourney e ferramentas de vídeo/3D assistidas por IA — diretamente no seu fluxo de produção (production pipeline), utilizando o Copilot como um "organizador de ideias" para propostas a clientes e ferramentas generativas para criação de imagem/vídeo e prototipagem rápida. Uma

política rigorosa de supervisão humana (human-in-the-loop) trata os resultados (outputs) da IA apenas como um ponto de partida, sempre revistos manualmente para preservar a identidade e voz criativa do estúdio.

Processo de Implementação

A adoção foi orgânica e ascendente (bottom-up), em vez de um lançamento planeado: a equipa experimentou individualmente o que funcionava melhor para as suas tarefas, e o CEO definiu uma postura cultural que incentiva o uso da IA, preservando em simultâneo a revisão humana e a autonomia técnica. Não existia um orçamento de formação especificamente dedicado à IA.

Resultados e Benefícios	Desafios e Lições Aprendidas
• Redução do tempo dedicado a tarefas repetitivas de produção, libertando a equipa para trabalhos criativos de maior valor acrescentado. • A IA permite que colaboradores não especialistas executem tarefas de imagem/vídeo que anteriormente exigiam competências dedicadas. • A prototipagem rápida acelerou tanto o desenvolvimento de conceitos criativos como os documentos apresentados aos clientes. • A produção mais rápida também encurtou o tempo de reflexão e elevou as expectativas dos clientes relativamente a entregas imediatas.	• Custos elevados de subscrição para múltiplas ferramentas de IA. • Os resultados (outputs) gerados por IA revelaram-se por vezes difíceis de modificar após a criação. • Uma indisponibilidade temporária do ChatGPT expôs a forte dependência que o trabalho diário tinha desenvolvido em relação à IA. • É difícil encontrar formação avançada e genuinamente relevante, dada a rapidez com que as ferramentas evoluem.

Principais Ilacões

- A adoção da IA pode ser tanto uma necessidade competitiva quanto uma opção de eficiência.
- "A IA como primeiro rascunho (first draft), o humano como voz final" protege a identidade criativa e a diferenciação.
- Utilizar diferentes ferramentas de IA consoante o projeto, em vez de padronizar numa única, permite adequar melhor os pontos fortes das ferramentas às necessidades.

Itália (SIIV)

6. Carraro Group

Parceiro	País	Dimensão da Empresa
SIIV	Itália	~3,800 colaboradores a nível mundial (~1,660 em Itália)

Setor / Indústria: Fabrico / Engenharia (Sistemas de Transmissão, Veículos Off-Highway)

Cargo do Entrevistado: Gestor de Desenvolvimento e Aprendizagem

Website: <http://carraro.com>

Contexto da Empresa

A Carraro é um grupo industrial italiano multinacional de engenharia e fabrico que desenvolve sistemas de transmissão (driveline systems) e tratores especializados para a agricultura e construção, com uma produção global do tipo "local para local" (local-for-local). A formação é coordenada através da sua academia corporativa (DriveUp) por meio de aprendizagem mista (blended learning), e a empresa está a adotar um novo LMS (Workday) para apoiar itinerários de aprendizagem mais personalizados.

Situação Antes da Implementação

A Carraro enfrentava uma atitude relutante em relação à adoção da IA e à mudança de forma geral. Para construir uma base comum de competências digitais, a empresa lançou programas-piloto de microlearning em IA, cibersegurança e análise de dados na sequência de um inquérito inicial de maturidade digital, ao mesmo tempo que necessitava de proteger o conhecimento corporativo (know-how), garantir a utilização ética da IA e atualizar continuamente as suas diretrizes de políticas.

Solução de IA Implementada

A IA é atualmente utilizada sobretudo para criar conteúdos de formação digital, incluindo vídeos e módulos de microlearning desenvolvidos com avatares gerados por IA, combinados com acompanhamento no local de trabalho (on-the-job shadowing) e formação presencial. Os planos futuros incluem a personalização de itinerários de aprendizagem impulsionada por IA e experiências de aprendizagem adaptativa.

Processo de Implementação

O lançamento do novo LMS (Workday) permitirá a personalização apoiada por IA com base nas funções e planos de carreira dos colaboradores. A implementação abrange as áreas de RH, I&D (R&D), Finanças, Controlo de Gestão (Controlling) e TI (IT) através de grupos de trabalho dedicados, sendo prestada especial atenção ao apoio aos gestores de pessoas (People Managers) na sensibilização para a adoção da IA nas suas unidades.

Resultados e Benefícios	Desafios e Lições Aprendidas
• Redução do tempo e custo de produção de vídeos de formação, mantendo a qualidade. • Melhoria da acessibilidade aos recursos de formação e dos níveis de envolvimento (engagement). • Expectativa de maiores benefícios de personalização à medida que o novo LMS for implementado.	• É importante construir uma base comum de competências digitais antes de avançar para aplicações avançadas de IA. • Apoiar a adoção através de uma gestão estruturada da mudança (change management) e do envolvimento precoce dos gestores. • A IA deve complementar, e não substituir, os colaboradores, com políticas claras para uma utilização segura e ética.

Principais Ilacões

- A adoção da IA é mais bem abordada como uma transformação cultural estratégica, e não apenas como uma transformação tecnológica.
- É essencial estabelecer uma base comum de competências digitais em toda a força de trabalho antes de escalar a utilização da IA.
- O envolvimento precoce dos gestores é um fator crítico de sucesso para a adoção a nível organizacional.

7. Nokia Italia

Parceiro	País	Dimensão da Empresa
SIAV	Itália	~1,200 colaboradores (estimativa para 2026)

Setor / Indústria: Telecomunicações

Cargo do Entrevistado: Generalista de RH (HR Generalist, People Organisation)

Website: <https://www.nokia.com>

Contexto da Empresa

A Nokia Italia é a subsidiária italiana da Nokia, servindo operadores de telecomunicações, empresas, organismos governamentais e fornecedores de nuvem (cloud providers) com redes móveis, infraestrutura de rede, software de rede/nuvem, I&D (R&D) e serviços profissionais. A força de trabalho é maioritariamente qualificada em áreas STEM, e a formação está organizada de forma piramidal, com os gestores de unidade a identificarem as necessidades estratégicas de competências.

Situação Antes da Implementação

A IA tornou-se a principal área estratégica de desenvolvimento de competências da força de trabalho da Nokia Italia nos últimos dois anos, com metas relacionadas com IA formalmente incluídas nos objetivos individuais de desempenho pela primeira vez. Os desafios incluíam uma literacia em IA heterogénea entre os colaboradores, preocupações com a cibersegurança e proteção de dados, dificuldade em integrar os resultados (outputs) da IA com sistemas antigos (legacy systems) e a falta de métricas claras de ROI para a formação relacionada com IA.

Solução de IA Implementada

A Nokia implementou o Microsoft Copilot para análise de dados, previsão, comunicação e produtividade; um Nokia GPT interno para utilização empresarial segura; um Chatbot Corporativo de IA para apoio aos colaboradores; e uma Plataforma de Adoção de IA baseada em SharePoint

que fornece tutoriais, formação em prompting e acompanhamento da adoção. Estão planeadas ferramentas de programação assistida por IA.

Processo de Implementação

A adoção começou com iniciativas-piloto em grupos selecionados antes de se expandir a toda a empresa, apoiada por um sistema de recompensa de adoção de IA para incentivar a utilização. A formação presencial foi deliberadamente mantida a par das ferramentas de IA, refletindo a convicção de que nenhuma IA pode substituir o valor que um formador traz para a sala de aula.

Resultados e Benefícios	Challenges and Lessons Learned
• Copilot e Nokia GPT utilizados em toda a organização para análise, previsão e criação de conteúdos. • Plataforma dedicada de adoção de IA fornece materiais de formação e orientação em prompt-engineering. • A formação combina recursos baseados em IA com sessões em sala de aula, coaching e aprendizagem colaborativa.	• A adoção da IA já não é opcional e exige uma forte governação e diretrizes claras. • A aprendizagem pela prática (learning-by-doing) é significativamente mais eficaz do que a formação puramente teórica. • A interação humana e a aprendizagem presencial permanecem essenciais mesmo em ambientes fortemente digitalizados.

Principais Ilações

- A adoção da IA deve ser acompanhada por uma forte governação, diretrizes claras e formação estruturada para os colaboradores.
- Envolver os colaboradores e atuar com base no seu feedback ajuda a priorizar os conteúdos de formação mais valiosos.
- A formação presencial mantém um valor que a IA não pode substituir, em particular o papel do formador.

Áustria (Room466)

8. VET provider

Parceiro	País	Dimensão da Empresa
Room466	Áustria	Grande prestador regional de EFP (VET provider)

Setor / Indústria: Ensino e Formação Profissional (EFP / VET), Formação de Adultos, Formação Técnica/Industrial

Cargo do Entrevistado: Tecnologia de Fabrico

Contexto da Empresa

A organização é um dos maiores prestadores de formação profissional e técnica da Áustria, oferecendo programas que vão desde a preparação para a aprendizagem até à certificação de nível de especialização/mestria (master level). A formação é tradicionalmente ministrada através de aulas presenciais em sala de aula, workshops e aprendizagem apoiada por formadores, sendo a prática no terreno central para áreas técnicas como o fabrico e a soldadura.

Situação Antes da Implementação

Os formandos utilizavam cada vez mais ferramentas externas de IA de forma autónoma, carregando materiais de aprendizagem para gerar resumos, podcasts ou formatos alternativos fora do controlo do prestador de formação. O prestador de EFP reconheceu que a digitalização tinha frequentemente significado apenas a substituição de materiais impressos por PDFs, em vez de uma aprendizagem genuinamente interativa e apoiada por IA.

Solução de IA Implementada

O prestador de EFP está a desenvolver um ecossistema de aprendizagem apoiado por IA no qual a IA acede exclusivamente a materiais educativos verificados e aprovados, em vez de fontes irrestritas da internet. As funcionalidades planeadas incluem podcasts e resumos gerados por IA, geração automática de quizzes, apoio à aprendizagem personalizada, preparação de exames assistida por IA e integração de tablets para caminhar no sentido de workshops sem papel (paperless workshops).

Processo de Implementação

A iniciativa está a ser desenvolvida de forma colaborativa entre as organizações regionais e supra-regionais. Um projeto-piloto na Escola de Especialização em Tecnologia Metalúrgica (Master School for Metal Technology) está a substituir os manuais impressos por tablets e a testar fluxos de trabalho de aprendizagem apoiados por IA, sustentados pela iniciativa mais ampla de literacia da organização, a "Carta de Condução em IA" (KI-Führerschein).

Resultados e Benefícios	Desafios e Lições Aprendidas
- Personalização da aprendizagem melhorada em formatos de áudio, visual e texto. - Acesso melhor e mais rápido ao conhecimento através da interação direta com os materiais. - Proteção da qualidade educativa através de conteúdos verificados. - Uma posição mais forte para a organização como líder de inovação na educação profissional.	- Coordenar entre múltiplas organizações regionais e alinhar os padrões nacionais com as necessidades locais. - Garantir a preparação e aceitação dos formadores. - Incentivar os formandos a adotarem soluções institucionais de IA em vez de contas pessoais. - A qualidade educativa deve permanecer a prioridade — a IA deve complementar, e não substituir, o ensino liderado por formadores.

Principais Ilacões

- As instituições de ensino devem moldar proativamente a forma como a IA apoia a aprendizagem, em vez de reagirem passivamente.
- Os sistemas de aprendizagem apoiados por IA devem ser construídos com base em conteúdos fiáveis e verificados, em vez de fontes públicas irrestritas.
- Uma implementação bem-sucedida exige qualidade educativa, preparação organizacional e adaptação contínua.

9. Empresa Líder na Indústria do Aço / Sistemas Ferroviários

Parceiro	País	Dimensão da Empresa
Room466	Áustria	~8,000 colaboradores na unidade de Sistemas Ferroviários; 50,000+ a nível global

Setor / Indústria: Indústria do Aço / Sistemas Ferroviários / Engenharia Metalúrgica

Cargo dos Entrevistados: Gestor de Desenvolvimento de Pessoas, Formação e Liderança (People Development, Training & Leadership Development Manager); Especialista em Aquisição de Talentos (People Acquisition Specialist, Group HR)

Contexto da Empresa

Este fabricante industrial internacional atua na infraestrutura ferroviária e na engenharia do aço em mais de 60 localizações em todo o mundo, empregando uma força de trabalho altamente especializada de engenheiros, técnicos e pessoal de produção. A formação combina e-learning, sessões em sala de aula, workshops e aprendizagem no local de trabalho (on-the-job), com um forte foco na retenção de conhecimento, dada a dificuldade de recrutar talentos especializados em muitas regiões.

Situação Antes da Implementação

O desenvolvimento de cursos de e-learning, conceitos de workshops, avaliações e conteúdos multilingues era um processo maioritariamente manual, demorando frequentemente vários dias por item e exigindo um esforço adicional para tradução e localização nas diferentes instalações internacionais — criando a necessidade de um desenvolvimento de conteúdos mais eficiente e escalável.

Solução de IA Implementada

A empresa utiliza múltiplas ferramentas apoiadas por IA ao longo do ciclo de vida do desenvolvimento da aprendizagem, incluindo o Microsoft Copilot, Articulate Rise 360 e Storyline 360, ferramentas de tradução e de conversão de texto em voz (text-to-speech) apoiadas por IA, geração de vídeo por IA e bases de dados internas de conhecimento apoiadas por IA contendo históricos de manutenção para resolução de problemas técnicos (troubleshooting).

Processo de Implementação

A implementação foi impulsionada pela experimentação interna, com os utilizadores iniciais a serem formados por especialistas externos e fornecedores de software, e apoiados por sessões mensais de partilha. A organização combinou as capacidades da IA com processos rigorosos de design instrucional (instructional design) e validação por especialistas, em vez de substituir os procedimentos existentes de garantia de qualidade.

Resultados e Benefícios	Desafios e Lições Aprendidas
• O desenvolvimento de conteúdos que antes demorava dias pode agora frequentemente ser concluído em horas. • Reduz o trabalho repetitivo no design de cursos, na redação de rascunhos e na tradução. • Conteúdos multilingues podem ser produzidos em escala. • As bases de dados de conhecimento apoiadas por IA melhoram o acesso à especialização organizacional e reduzem a sua perda.	• Os conteúdos gerados por IA exigem sempre a revisão por especialistas, especialmente em ambientes técnicos. • O desenvolvimento de competências eficazes de prompting leva tempo. • Ferramentas mais avançadas envolvem uma complexidade técnica real. • Os responsáveis pelos projetos necessitam por vezes de gestão de expectativas relativamente ao que a IA pode automatizar na totalidade.

Principais Ilacões

- A IA acelera drasticamente a criação de conteúdos de formação e a localização multilingue quando integrada com processos consolidados de design instrucional (instructional design).
- A validação por especialistas humanos é indispensável em ambientes industriais técnicos — a velocidade da IA não deve comprometer a precisão.
- Bases de dados de conhecimento apoiadas por IA ajudam a reter a experiência crítica da organização perante a escassez de talentos qualificados.

Eslováquia (SBA)

10. ŠVEC GROUP

Parceiro	País	Dimensão da Empresa
Slovak Business Agency	Eslováquia	Aprox. 495+ colaboradores em todo o grupo

Setor / Indústria: Fabrico / Engenharia Mecânica (trabalhos em metal por medida, incl. fornecimento para o setor automóvel)

Cargo do Entrevistado: Gestor de RH e Responsável pelo Departamento de RH

Website: <https://svecgroup.sk/>

Contexto da Empresa

O ŠVEC GROUP é um grupo eslovaco de engenharia mecânica com mais de 30 anos de experiência, operando três fábricas de produção, juntamente com várias empresas parceiras. Oferece um vasto portfólio de serviços de fabrico por medida, desde peças simples em chapa metálica até grandes conjuntos maquinados e linhas de produção totalmente projetadas, com exposição ao setor automóvel. A força de trabalho é altamente diversificada, abrangendo pessoal de produção (ex.: soldadores), funções técnicas e administrativas (THP) e gestão. As necessidades de formação são identificadas de forma ascendente (bottom-up) pelos gestores operacionais todos os anos, as certificações com data de validade são acompanhadas centralmente e a formação é ministrada quase na totalidade através de prestadores externos, mantidos deliberadamente diversificados em vez de vinculados a um único parceiro.

Situação Antes da Implementação

A formação dos colaboradores dependia inteiramente de prestadores externos e de formatos tradicionais (cursos presenciais, webinars, cursos online), sem qualquer ferramenta interna de aprendizagem apoiada por IA. Os colaboradores utilizavam ferramentas de produtividade do dia a dia (principalmente o Microsoft 365 com o Copilot) de forma informal para pesquisar informação, mas isto não estava organizado como uma atividade de aprendizagem. A empresa observou uma baixa tolerância para sessões online longas — a atenção diminui acentuadamente após três a quatro horas — e considerou difícil padronizar um único itinerário de formação especializada, dada a elevada diversificação da força de trabalho entre diferentes áreas técnicas.

Solução de IA Implementada

O ŠVEC GROUP não opera uma plataforma de aprendizagem de IA proprietária. Apoia a utilização de funcionalidades comuns de IA de escritório, em particular o Microsoft 365 Copilot, que os colaboradores já utilizam informalmente para pesquisar informação e acelerar tarefas diárias — uma forma leve e informal de aprendizagem autodirigida. Para além do Copilot, os colaboradores utilizam individualmente ferramentas de IA generativa de uso geral, como o ChatGPT para tarefas de tradução e o NotebookLM para a criação de apresentações. Atualmente, nenhuma ferramenta de IA é aplicada a um processo definido de formação ou aprendizagem; a adoção até ao momento é informal e impulsionada pelos colaboradores.

Processo de Implementação

Até à data, não existiu um projeto formal de implementação de IA na formação. A adoção do Copilot, ChatGPT e NotebookLM ocorreu de forma orgânica ao nível individual, e não através de um lançamento a nível empresarial liderado pelas TI ou pelos RH. A principal restrição identificada esteve menos relacionada com a disponibilidade tecnológica e mais com a mentalidade e a cibersegurança/proteção de dados — os colaboradores precisam de sentir que uma nova ferramenta é segura para ser utilizada com dados de clientes e de produção. As sessões informais de sensibilização atraíram apenas cerca de 15 pessoas, um número inferior ao esperado. Como

um grupo enraizado localmente, em vez de uma grande estrutura corporativa, a mudança ocorre gradualmente através da adesão voluntária, em vez de instruções descendentes (top-down).

Resultados e Benefícios	Desafios e Lições Aprendidas
- Os colaboradores que utilizam o Copilot, ChatGPT e NotebookLM reportam poupanças de tempo significativas — um entrevistado citou ganhos de produtividade de cerca de 20% para a equipa que utiliza ferramentas de IA várias vezes ao dia. - As ferramentas de IA são úteis para trabalhos de tradução mais complexos e para a elaboração de apresentações. - Como capacidade de formação estruturada a nível empresarial, a aprendizagem apoiada por IA ainda não foi formalmente introduzida, pelo que os resultados a nível organizacional ainda não podem ser avaliados.	- O principal desafio é uma barreira de "mentalidade" (mindset) — alargar o envolvimento genuíno para além de um pequeno grupo de entusiastas. - As preocupações com a cibersegurança, proteção de dados e governação limitam a liberdade com que os colaboradores experimentam ferramentas externas de IA em dados de clientes ou de produção. - A diversidade da força de trabalho ao longo de muitas especializações técnicas dificulta a construção de uma biblioteca de formação técnica única e unificada. - Sessões online longas e sem supervisão na secretária habitual do colaborador têm baixa retenção; preferem-se formatos mais curtos ou mistos (blended).

Principais Ilacões

- Copilotos do dia a dia (Microsoft 365 Copilot, ChatGPT, NotebookLM) já proporcionam benefícios informais de aprendizagem e produtividade sem necessidade de uma plataforma corporativa dedicada de formação em IA.
- A atenção e o formato importam tanto quanto o conteúdo — formatos mais curtos, mais bem estruturados ou mistos (blended) superam sessões online longas e sem supervisão.
- Alargar o envolvimento genuíno dos colaboradores com a IA é uma barreira maior do que a disponibilidade tecnológica.
- É provável que uma plataforma partilhada de aprendizagem de IA acrescente mais valor para competências abrangentes e transversais (ex.: comunicação, assertividade) do que para uma formação técnica profunda e específica por função.

11. Wienerberger Slovakia

Parceiro	País	Dimensão da Empresa
Slovak Business Agency	Eslováquia	Grande empresa; parte do Wienerberger Group internacional (c. 34 anos na Eslováquia, duas fábricas de produção)

Setor / Indústria: Fabrico de Materiais de Construção (tijolos, telhas, pavimentos e sistemas de tubagens)

Cargo do Entrevistado: Gestor de Vendas (Sales Manager — apoio às vendas, marketing, gestão de produtos e administração dos sistemas SAP SD/MM e CRM)

Website: <https://www.wienerberger.sk/>

Contexto da Empresa

A Wienerberger é uma fabricante global de materiais de construção que opera na Eslováquia há cerca de 34 anos, como parte de um grupo com mais de 200 anos de história. A força de trabalho abrange funções comerciais, de marketing, de gestão de produto e técnico-administrativas. A formação e desenvolvimento são formalmente propriedade dos RH, complementados pelo planeamento ao nível das equipas por parte dos gestores. A formação decorre em parte através de um sistema interno de e-learning a nível do grupo fornecido pela empresa-mãe corporativa, alojando vídeos instrucionais e testes com acompanhamento automático de conclusão. A adoção de IA é impulsionada centralmente: o Microsoft 365 Copilot já foi implementado para todas as contas de colaboradores.

Situação Antes da Implementação

Antes de o Copilot ser introduzido, há cerca de 2 a 2,5 anos, o trabalho diário — redação de e-mails, estruturação de comunicações, preparação de documentos de projeto e aprovação, e escrita de tickets para programadores — era feito manualmente, em alguns casos numa língua não materna (inglês), adicionando tempo extra e fricção. A formação já utilizava um sistema estruturado de e-learning interno com vídeos, testes e acompanhamento de conclusão, mas não era alimentado por IA, e as ferramentas de IA de uso geral estavam apenas a começar a ser avaliadas para um lançamento controlado e centralmente aprovado.

Solução de IA Implementada

A principal ferramenta de IA em utilização é o Microsoft 365 Copilot, licenciado para todas as contas de colaboradores e implementado de forma descendente (top-down) a partir da sede do Grupo, após um processo formal de aprovação de cibersegurança. O entrevistado utiliza o Copilot para redigir e estruturar e-mails, preparar documentação de projetos e aprovações, e gerar tickets estruturados para programadores (developers) em inglês a partir de curtos prompts em eslovaco, reduzindo significativamente o tempo de tradução e formatação. O Copilot ainda não está integrado com fontes de dados internas, como o SAP ou o CRM — sendo essa integração a fase seguinte em desenvolvimento. O entrevistado também utiliza pessoalmente o ChatGPT e o Gemini para tarefas diárias e de menor impacto.

Processo de Implementação

O lançamento do Copilot foi liderado pelas TI corporativas ao nível da sede do grupo, incluindo um processo formal de aprovação e segurança, antes de ser disponibilizado localmente. A adoção no dia a dia é impulsionada individualmente por colaboradores e gestores, com o entrevistado a incentivar ativamente a sua equipa a utilizar mais o Copilot. Uma técnica fundamental desenvolvida autonomamente foi a criação de canais separados e específicos por tópico no Copilot (ex.: um canal dedicado exclusivamente à geração de tickets para programadores), dado que misturar tópicos numa única conversa levava a respostas confusas ou de menor qualidade. A integração total com sistemas internos (SAP, CRM, portais de clientes) permanece como um projeto autónomo de maior dimensão que requer autorização adicional das TI centrais e da área de segurança.

Resultados e Benefícios	Desafios e Lições Aprendidas
• Poupanças de tempo substanciais com o Copilot para a redação de e-mails, documentação e tickets — descritas como "incríveis" em comparação com o trabalho manual. • O trabalho documental repetitivo pôde ser maioritariamente delegado no Copilot após a definição clara das instruções, libertando tempo para tarefas de maior valor. • Instruções bem delimitadas num canal dedicado a um tópico produziram taxas de erro mínimas, melhorando a qualidade e a consistência, e não apenas a velocidade. • Outros assistentes gerais de IA (ChatGPT, Gemini) proporcionaram poupanças diretas de tempo em tarefas do dia a dia.	• Misturar múltiplos tópicos não relacionados numa única conversa de IA reduz a qualidade das respostas. • A integração total do Copilot com sistemas centrais de negócio (SAP, CRM, portais de clientes) ainda não está concluída, estando sujeita a aprovação das TI centrais e de cibersegurança. • As funcionalidades de interação por voz/microfone permanecem por utilizar, refletindo em parte uma preferência pessoal e não uma limitação tecnológica. • Conselho para outras organizações: definir com clareza aquilo em que os colaboradores necessitam de apoio, pois as iniciativas de IA têm sucesso quando simplificam visivelmente o trabalho em vez de adicionar complexidade.

Principais Ilacões

- Um lançamento de IA centralmente governado e descendente (top-down) pode coexistir com casos de uso locais forte e organicamente impulsionados pelos colaboradores (grassroots).
- O prompting preciso e delimitado por tópicos (topic-scoped) melhora substancialmente a qualidade dos resultados (outputs) da IA.
- O ganho de produtividade mais claro até ao momento foi a elaboração e tradução assistidas por IA de documentação e tickets para programadores.
- A integração mais profunda dos copilotos de IA com os sistemas centrais de negócio é vista como a fonte dos maiores ganhos futuros de produtividade, pendente de autorização das TI centrais e da segurança.
- Os colaboradores adotam as ferramentas de IA mais rapidamente quando estas reduzem de forma visível e direta a fricção e o esforço manual diários.

Conclusões e Recomendações

Este relatório baseou-se em três eixos complementares de investigação: grupos de discussão nacionais com intervenientes da indústria, formação e RH; uma avaliação estruturada de 15 ferramentas de IA; e onze estudos de caso de parceiros sobre implementações reais de IA. As secções seguintes sintetizam primeiro as ilações transversais que emergiram destes três eixos e, em seguida, oferecem recomendações específicas para a seleção e implementação de ferramentas de IA no âmbito do projeto Learning Brains e para a formação no local de trabalho no setor industrial de forma mais ampla.

Ilações Transversais dos Grupos de Discussão e Estudos de Caso

As seguintes temáticas surgiram de forma recorrente nos grupos de discussão nacionais e nos estudos de caso dos parceiros, devendo orientar a forma como as ferramentas de IA — incluindo as avaliadas neste relatório — são introduzidas na aprendizagem no local de trabalho:

- **Governança antes da tecnologia:** As organizações pretendem consistentemente que as políticas de utilização de IA, a governança de processos, a cibersegurança/proteção de dados e a gestão da mudança (change management) sejam abordadas antes, ou em simultâneo, com a seleção de ferramentas — e não como uma questão secundária.
- **Validação humana (Human-in-the-loop)** é inegociável: Conteúdos e decisões gerados por IA em contextos críticos para a segurança, técnicos ou de elevado impacto têm de ser revistos e validados por pessoas qualificadas.
- **Gestão e retenção de conhecimento** é o caso de uso de maior destaque: Capturar e preservar o conhecimento tácito (tacit knowledge) e de especialistas antes do envelhecimento da força de trabalho e das aposentações foi identificado de forma autónoma como sendo de elevado valor em quase todos os países e setores.
- **Literacia em IA** é uma prioridade de formação por direito próprio: Prompting, avaliação de fontes, análise crítica de resultados (outputs) e sensibilização para a proteção de dados necessitam de ser ensinados explicitamente, e não assumidos como garantidos.
- **A cibersegurança e proteção de dados molda a escolha das ferramentas:** As preocupações com dados confidenciais, de clientes ou de produção estão a orientar algumas organizações para implementações de IA fechadas, internas ou locais, em detrimento de ferramentas na nuvem pública.
- **A adoção é atualmente impulsionada por entusiastas individuais e não por estratégia:** A maioria das organizações ainda está em transição de uma utilização ad hoc e impulsionada pelos colaboradores para abordagens estruturadas a nível empresarial.
- **O processo deve estar estável antes de ser automatizado:** Automatizar um fluxo de trabalho desorganizado amplia a ineficiência em vez de a resolver.
- **A IA deve ser posicionada como um copiloto (co-pilot), e não como um substituto:** Uma abordagem que reduza o receio de perda de emprego e incentive a experimentação foi reiteradamente citada como fundamental para superar a resistência.

Com base nestas ilações transversais, as recomendações seguintes focam-se especificamente nas ferramentas de IA avaliadas neste relatório.

Para Formação Industrial e de Operadores de Chão de Fábrica (Frontline Training)

Augmentir: É a solução integrada (all-in-one) mais sólida para ambientes de fabrico, manutenção e serviços de terreno. A sua plataforma de colaborador conectado (connected worker) nativa em IA abrange todo o ciclo de vida, desde o onboarding à melhoria contínua, integrando-se perfeitamente com os sistemas empresariais.

AutoVRse e AIDAR Solutions: São recomendadas para organizações que procuram simulação em VR (Realidade Virtual) de alta fidelidade para equipamentos industriais e procedimentos de segurança no trabalho. Ambas são agnósticas quanto ao hardware (ou amplamente compatíveis) e suportam integração com xAPI e IIoT.

Para Formação Corporativa Geral

TalentLMS e Docebo: São as plataformas LMS recomendadas para organizações que procuram a disponibilização escalável de cursos otimizados por IA. O TalentLMS oferece a barreira de entrada mais baixa, enquanto o Docebo proporciona capacidades mais profundas de aprendizagem adaptativa e análise preditiva (predictive analytics) para grandes empresas.

TalentCards: Complementa qualquer um dos LMS com microlearning móvel para colaboradores sem secretária (deskless workers), em particular para conformidade (compliance), onboarding e sessões de segurança.

Para Criação de Conteúdos e Ferramentas de Apoio

iSpring AI: É recomendado para equipas de L&D (Formação e Desenvolvimento) que necessitam de produzir rapidamente conteúdos de eLearning multilingues, em especial onde já sejam utilizados fluxos de trabalho baseados em PowerPoint.

AI e NotebookLM: São ferramentas complementares fortes para instructional designers: o Napkin AI para a criação rápida de conteúdos visuais, e o NotebookLM para sintetizar e reaproveitar bibliotecas de documentos existentes em materiais de formação.

FlowHunt: É recomendado para organizações que pretendem construir bases internas de conhecimento em IA e chatbots de formação sem um investimento significativo em desenvolvimento, sendo particularmente relevante para a gestão do conhecimento em ambientes industriais complexos.

O projeto Learning Brains continuará a testar ferramentas selecionadas em projetos-piloto nas organizações parceiras, informados conjuntamente pelos grupos de discussão nacionais, por esta avaliação de ferramentas e pelos estudos de caso dos parceiros, com novos relatórios de avaliação a publicar futuramente. Os parceiros são incentivados a considerar combinações de ferramentas em vez de soluções isoladas, a associar qualquer nova ferramenta de IA às práticas de governação, supervisão humana e gestão da mudança (change management) identificadas acima, e a tratar os estudos de caso deste relatório como uma referência prática sobre como organizações semelhantes abordaram a implementação.